



Nhom 10

Lập trình .NET (Học viện Ngân hàng)



messages.pdf_cover_qr_code_label

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN LẬP TRÌNH .NET

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CỬA HÀNG BÁN SÁCH

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Lê Cẩm Tú

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 10

Hà Nội – 06/2024

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN LẬP TRÌNH .NET

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CỬA HÀNG BÁN SÁCH

Giảng viên hướng dẫn:	Ts. Lê Cẩm Tú
Sinh viên thực hiện:	Hà Phương Anh (NT)
	Nguyễn Đức Đạt
	Hà Thị Ngân
	Phạm Hoàng Khiêm

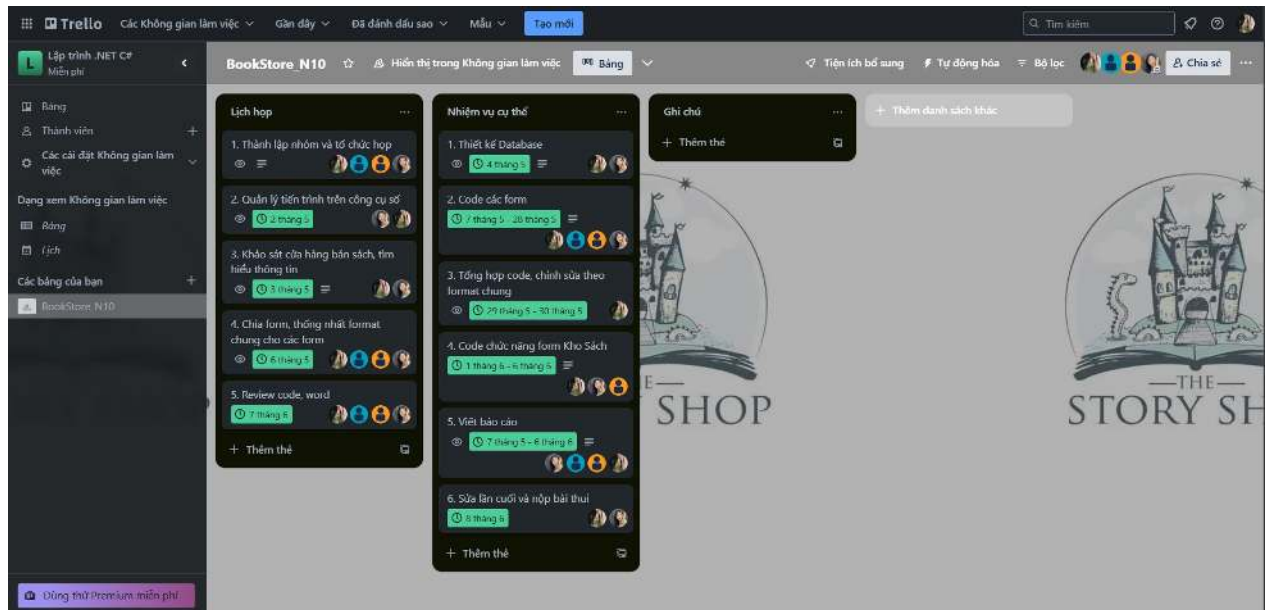
Hà Nội - 06/2024

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

ST T	Mã sinh viên	Họ và tên	Phân công	Đánh giá (%)
1	24A4042423	Hà Phương Anh (NT)	- Thiết kế database - FormMenu, FormBaoCaoDoanhThu, FormBaoCaoBanHang, FormBaoCaoNhapHang, FormKhoSach - Tổng hợp chức năng - Viết báo cáo	29%
2	24A4042433	Nguyễn Đức Đạt	- FormHoaDonBan, FormChiTietHoaDonBan - Viết báo cáo	20%
3	24A4042601	Hà Thị Ngân	- Thiết kế database - FormHoaDonNhap, FormChiTietHoaDonNhap, FormKhoSach - Chức năng: Cập nhật đơn giá FormKhoSach khi nhập và bán - Viết báo cáo	29%
4	24A4043060	Phạm Hoàng Khiêm	- FormNhanVien, FormKhachHang - Chức năng: Cập nhật số lượng FormKhoSach - Viết báo cáo	22%

MINH CHỨNG CÔNG VIỆC

Trello:



LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình thực hiện báo cáo đề tài “**Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán sách**”, nhóm 10 xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những con người đã đồng hành, hỗ trợ giúp nhóm có một bài báo cáo hoàn chỉnh, thành công. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến TS. Lê Cẩm Tú đã dẫn dắt nhiệt tình, tâm huyết, khuyến khích không ngừng nghỉ giúp chúng em hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện đề tài, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để chúng em có thể áp dụng vào thực tế, vượt qua mọi thách thức, khó khăn của đề tài.

Chúng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Học viện Ngân hàng và khoa Công nghệ thông tin & Kinh tế số đã tạo điều kiện, môi trường giúp các bạn sinh viên trong nhóm có cơ hội được gắn kết hơn sau khi thực hiện đề tài này và đã làm cho quãng thời gian thực hiện đề tài của nhóm trở nên đáng nhớ, ý nghĩa hơn nhiều.

Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong cô nhận xét, góp ý để bài báo cáo của chúng em được hoàn thiện hơn, rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

Nhóm 10

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm 10 xin cam đoan rằng bản báo cáo đề tài “**Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán sách**” là công trình nghiên cứu và tổng hợp của nhóm dựa trên kinh nghiệm thực tế và kiến thức thu thập được trong quá trình học tập và hướng dẫn của giảng viên. Mọi thông tin, số liệu và ý kiến trong báo cáo này đều được trình bày một cách trung thực và minh bạch.

Nhóm cam đoan rằng không có bất kỳ phần nào trong báo cáo này được sao chép từ nguồn thông tin không được trích dẫn đầy đủ. Tất cả các tài liệu tham khảo đã được ghi rõ nguồn gốc và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Nhóm 10 xin được chịu toàn bộ trách nhiệm nếu bài báo cáo vi phạm các điều trên.

Hà Nội, tháng 06 năm 2024

Nhóm 10

Mục lục

MINH CHỨNG CÔNG VIỆC.....	4
LỜI CẢM ƠN.....	5
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	10
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	11
LỜI MỞ ĐẦU.....	12
CHƯƠNG 0: ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1. Phát biểu bài toán.....	1
2. Lý do chọn đề tài.....	1
3. Tính cấp thiết của đề tài.....	2
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG.....	4
1.1. Mô tả bài toán.....	4
1.2. Mô tả nghiệp vụ hệ thống.....	5
1.2.1. <i>Input của bài toán</i>	5
1.2.2. <i>Output của bài toán</i>	6
1.3. Các chức năng của hệ thống.....	6
1.4. Yêu cầu của bài toán.....	6
1.5. Thiết kế chức năng hệ thống.....	6
1.5.1. <i>Chức năng Thêm dữ liệu</i>	7
1.5.2. <i>Chức năng Sửa dữ liệu</i>	9
1.5.3. <i>Chức năng Xóa dữ liệu</i>	12
1.5.4. <i>Chức năng Tìm kiếm dữ liệu</i>	13
1.5.5. <i>Chức năng Bỏ qua</i>	14
1.5.6. <i>Chức năng Thoát</i>	14
1.5.7. <i>Chức năng In dữ liệu</i>	15
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	18
2.1. Thực thể và thuộc tính.....	18
2.2. Sơ đồ liên kết.....	20

CHƯƠNG 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.....	24
3.1. Xây dựng các Form trong chương trình.....	24
3.1.1. <i>Giao diện Form Menu.....</i>	24
3.1.2. <i>Viết mã lệnh cho Form Menu.....</i>	26
3.1.3. <i>Tạo lớp – Class Functions.....</i>	27
3.2. Giao diện các Form con.....	33
3.2.1. <i>Giao diện Form Kho sách.....</i>	33
3.2.2. <i>Giao diện Form Nhân viên.....</i>	34
3.2.3. <i>Giao diện Form Khách hàng.....</i>	36
3.2.4. <i>Giao diện Form Hóa đơn nhập.....</i>	37
3.2.5. <i>Giao diện Form Hóa đơn bán.....</i>	39
3.2.6. <i>Giao diện Form Chi tiết hóa đơn nhập.....</i>	41
3.2.7. <i>Giao diện Form Chi tiết hóa đơn bán.....</i>	43
3.2.8. <i>Giao diện Form Báo cáo nhập hàng.....</i>	45
3.2.9. <i>Giao diện Form Báo cáo bán hàng.....</i>	47
3.2.10. <i>Giao diện Form Báo cáo doanh thu.....</i>	48
3.3. Xử lý yêu cầu bài toán.....	51
3.3.1. Số lượng trong bảng Kho sách được tự động khi nhập hàng và bán hàng. 51	
3.3.2. Đơn giá nhập trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi nhập hàng 70	
3.3.3. Đơn giá bán trong bảng Kho sách được tự động cập nhật bằng 110% giá nhập 73	
3.3.4. Lập các báo cáo cần thiết.....	77
KẾT LUẬN.....	84
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	85

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang thay đổi mạnh mẽ cách thức hoạt động của các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn trên toàn cầu. Việc áp dụng các hệ thống quản lý thông minh không chỉ giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh mà còn tạo ra những lợi thế cạnh tranh đáng kể, đặc biệt là trong ngành bán lẻ, cụ thể trong báo cáo này là kinh doanh sách. Một hệ thống quản lý hiệu quả không chỉ giúp tối ưu hóa các quy trình bán hàng, nhập hàng, quản lý các mặt hàng mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng, duy trì sự phát triển bền vững và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành trên thị trường.

Báo cáo đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán sách” tập trung vào việc xây dựng một hệ thống quản lý sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Đây là một hệ thống được tích hợp các chức năng về quản lý kho sách, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý bán và nhập hàng, báo cáo doanh thu. Mục tiêu lớn nhất của hệ thống là phát triển các quy trình thủ công hiện có thành quy trình hiện đại hơn, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả công việc.

Với sự nỗ lực và tâm huyết trong quá trình nghiên cứu và phát triển, nhóm hy vọng hệ thống quản lý cửa hàng bán sách này sẽ là một công cụ đắc lực, giúp các cửa hàng sách vận hành một cách hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Nhóm cũng mong rằng sẽ được góp một phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành bán lẻ, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi sự đổi mới liên tục thông qua báo cáo này.

CHƯƠNG 0: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Phát biểu bài toán

Trong thời đại hiện nay, việc đọc sách không chỉ là một nhu cầu cơ bản mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa và giáo dục của con người. Các cửa hàng sách không chỉ đơn thuần là nơi bán sách mà còn là những không gian văn hóa, nơi mọi người có thể tìm kiếm tri thức, thư giãn và khám phá thế giới qua từng trang sách. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ sách, các cửa hàng sách đang đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc quản lý và vận hành hiệu quả.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà các cửa hàng sách hiện nay gặp phải là việc quản lý kho hàng và quản lý đơn hàng. Không có một hệ thống quản lý toàn diện có thể dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát số lượng sách tồn kho, gây ra tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa hàng hóa. Điều này không chỉ làm giảm hiệu suất kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, việc quản lý đơn hàng bán và nhập chậm trễ, thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến sự bất mãn của khách hàng và nhà cung cấp, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cửa hàng.

Thêm vào đó, không có một hệ thống quản lý hiệu quả còn làm mất đi cơ hội để phân tích dữ liệu kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn. Thông qua việc theo dõi doanh số bán hàng, xu hướng tiêu dùng và hiệu suất kinh doanh, cửa hàng có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thiếu đi công cụ này, các cửa hàng sách sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và phát triển bền vững.

Với những lý do trên, nhóm đã tiến hành phát triển và xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán sách bằng ngôn ngữ lập trình C#. Hệ thống này không chỉ giúp giải quyết các vấn đề nêu trên mà còn cung cấp một giải pháp toàn diện để cải thiện quy trình hoạt động của cửa hàng. Hệ thống quản lý cửa hàng sách sẽ bao gồm các chức năng quản lý kho sách, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý hóa đơn và tạo lập các báo cáo doanh thu chi tiết. Những chức năng này được thiết kế nhằm tối ưu hóa các quy trình thủ công, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả làm việc.

Hệ thống quản lý cửa hàng bán sách mà nhóm phát triển không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là một phần quan trọng trong sự phát triển và duy trì của các cửa hàng sách trong thị trường cạnh tranh ngày nay. Bằng cách cải thiện quy trình hoạt động, tăng cường hiệu suất làm việc và đảm bảo chất lượng dịch vụ, hệ thống này sẽ giúp các cửa hàng sách thu hút và giữ chân khách hàng một cách hiệu quả, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành kinh doanh sách.

2. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại ngày nay, sách không chỉ là nguồn cung cấp tri thức mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và giáo dục của con người. Đọc sách không chỉ giúp mở mang kiến thức mà còn mang lại những giờ phút thư giãn và khám phá những thế giới mới. Các cửa hàng sách vì thế không chỉ đơn thuần là nơi bán sách mà còn trở thành những không gian văn hóa, nơi mọi người có thể tìm kiếm và chia sẻ tri thức, cảm hứng.

Tuy nhiên, khi nhu cầu về sách và các dịch vụ liên quan ngày càng tăng, việc quản lý một cửa hàng sách trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Việc thiếu một hệ thống quản lý toàn diện có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Những vấn đề này không chỉ gây ra bất tiện cho khách hàng mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng.

Với những lý do trên, việc chọn đề tài phát triển hệ thống quản lý cửa hàng bán sách là một lựa chọn hợp lý và cần thiết. Hệ thống này không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo chất lượng dịch vụ, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành bán lẻ sách.

3. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ hiện nay, việc kinh doanh sách đang phải đối mặt với nhiều thách thức đòi hỏi sự hiện đại hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý. Sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và giáo dục, nhưng các cửa hàng sách phải cạnh tranh khốc liệt để duy trì và phát triển. Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán sách, các cửa hàng sách còn là không gian văn hóa, nơi độc giả tìm kiếm tri thức và giải trí. Điều này đòi hỏi các cửa hàng phải có một hệ thống quản lý hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thiếu một hệ thống quản lý toàn diện có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng như kiểm soát hàng hóa kém, quản lý hóa đơn thiếu chính xác, và không theo dõi được xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Điều này không chỉ gây ra sự bất tiện cho khách hàng mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng. Ngoài ra, việc không có một hệ thống quản lý hiệu quả còn làm mất đi cơ hội phân tích dữ liệu kinh doanh, từ đó không thể đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hệ thống quản lý cửa hàng sách sẽ giúp cải thiện quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Điều này không chỉ giúp thu hút và giữ chân khách hàng một cách hiệu quả mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường bán lẻ ngày càng khốc liệt. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý còn giúp các cửa hàng sách theo dõi và phân tích xu hướng tiêu dùng, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Với những lý do trên, việc nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý cửa hàng bán sách là vô cùng cấp thiết. Hệ thống này không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và duy trì của các cửa hàng sách trong bối cảnh thị

trường cạnh tranh hiện nay. Nhờ có hệ thống này, các cửa hàng sách có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa các quy trình quản lý và mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

1.1. Mô tả bài toán

Bài toán cần giải quyết trong hệ thống quản lý cửa hàng bán sách là tổ chức và điều phối các hoạt động kinh doanh hàng ngày của cửa hàng, từ việc nhập sách, bán sách cho khách hàng, đến quản lý thông tin sách, thông tin nhân viên và dữ liệu khách hàng, tạo các báo cáo doanh thu.

Trước hết, cần quản lý các hoá đơn nhập và hoá đơn bán hàng. Đối với hóa đơn nhập, hệ thống cần ghi nhận đầy đủ thông tin về nhà cung cấp, ngày nhập sách, các tựa sách được nhập và số lượng, đơn giá nhập tương ứng cùng các khuyến mãi nếu có. Điều này giúp cửa hàng theo dõi chi tiết quá trình nhập hàng và quản lý quan hệ với các nhà cung cấp một cách hiệu quả. Về hóa đơn bán sách, hệ thống cần lưu trữ thông tin về nhân viên, khách hàng, ngày bán sách, các tựa sách được bán và số lượng, đơn giá bán tương ứng cùng các chương trình khuyến mãi nếu có. Việc này giúp theo dõi doanh thu và quản lý thông tin giao dịch của khách hàng..

Hệ thống cần có chức năng theo dõi số lượng sách tồn kho sau mỗi giao dịch nhập hoặc bán. Điều này giúp cửa hàng quản lý hiệu quả lượng sách tồn kho, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa sách.

Hệ thống cần lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về từng cuốn sách như tên sách, số lượng, giá nhập, giá bán, loại sách, tác giả, nhà xuất bản, lĩnh vực, ngôn ngữ, số trang và hình ảnh minh họa. Điều này giúp việc quản lý và truy xuất thông tin sách trở nên nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh.

Hệ thống cần quản lý thông tin chi tiết về khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại và lịch sử mua hàng. Việc này giúp cửa hàng xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Đối với nhân viên, hệ thống cũng lưu trữ thông tin về nhân viên bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin liên quan khác. Điều này không chỉ hỗ trợ việc quản lý nhân sự mà còn giúp cửa hàng có cái nhìn tổng quan về đội ngũ nhân viên để đưa ra các quyết định quản lý phù hợp..

Hệ thống cần cung cấp các chức năng báo cáo chi tiết để phân tích và đánh giá hiệu suất kinh doanh. Những báo cáo này sẽ giúp cửa hàng có những thông tin chính xác để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả và kịp thời.

Việc phát triển hệ thống quản lý cửa hàng bán sách nhằm mục tiêu tối ưu hóa các quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo chất lượng dịch vụ, từ đó giúp cửa hàng hoạt động hiệu quả và cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Database mà bài toán quản lý bao gồm các bảng sau:

- **KhoSach:** Lưu trữ chi tiết thông tin về sách có trong kho của cửa hàng, bao gồm mã sách, tên sách, số lượng, đơn giá bán, đơn giá nhập, mã loại sách, mã tác giả, mã nhà xuất bản, mã lĩnh vực, mã ngôn ngữ, số trang và hình ảnh minh họa.
- **HoaDonNhap:** Lưu trữ thông tin về hóa đơn nhập sách, bao gồm số hóa đơn nhập, mã nhân viên, ngày nhập, mã nhà cung cấp và tổng tiền.
- **ChiTietHDN:** Lưu trữ thông tin chi tiết các mặt hàng trong hóa đơn nhập, bao gồm số hóa đơn nhập, mã sách, số lượng nhập, đơn giá nhập, thành tiền và khuyến mãi (nếu có).
- **HoaDonBan:** Lưu trữ thông tin về hóa đơn bán, bao gồm số hóa đơn bán, mã sách, ngày bán, mã khách hàng và tổng tiền.
- **ChiTietHDB:** Lưu trữ thông tin chi tiết các mặt hàng trong hóa đơn bán, bao gồm số hóa đơn bán, mã sản phẩm, số lượng bán, đơn giá bán, thành tiền và khuyến mãi (nếu có).
- **NhanVien:** Lưu trữ thông tin về nhân viên, bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại, địa chỉ và mã công việc.
- **KhachHang:** Lưu trữ thông tin về khách hàng, bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ và số điện thoại.
- **NhaCungCap:** Lưu trữ thông tin về nhà cung cấp, bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ và số điện thoại.
- **TacGia:** Lưu trữ thông tin chi tiết về tác giả, bao gồm mã tác giả, tên tác giả, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ.
- **NhaXuatBan:** Lưu trữ thông tin về nhà xuất bản, bao gồm mã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, số điện thoại, địa chỉ.
- **CongViec:** Lưu trữ thông tin về công việc của nhân viên, bao gồm mã công việc, tên công việc.
- **LoaiSach:** Lưu trữ thông tin về loại sách, bao gồm mã loại sách, tên loại sách.
- **LinhVuc:** Lưu trữ thông tin về lĩnh vực của sách, bao gồm mã lĩnh vực, tên lĩnh vực.
- **NgonNgu:** Lưu trữ thông tin về ngôn ngữ mà sách sử dụng, bao gồm mã ngôn ngữ, tên ngôn ngữ.

1.2. Mô tả nghiệp vụ hệ thống

1.2.1. Input của bài toán

- Thông tin kho sách
- Thông tin hóa đơn nhập
- Thông tin chi tiết hóa đơn nhập
- Thông tin hóa đơn bán
- Thông tin chi tiết hóa đơn bán

- Thông tin nhân viên
- Thông tin khách hàng
- Thông tin nhà cung cấp
- Thông tin tác giả
- Thông tin nhà xuất bản
- Thông tin công việc
- Thông tin loại sách
- Thông tin lĩnh vực
- Thông tin ngôn ngữ

1.2.2. Output của bài toán

- Quản lý thông tin sách.
- Ghi lại thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên cửa hàng.
- Thực hiện ghi chú và quản lý hóa đơn nhập và hóa đơn bán hàng.
- Tạo ra báo cáo bán hàng, nhập hàng và doanh thu.

1.3. Các chức năng của hệ thống

- Nhập dữ liệu từ bàn phím
- Thêm và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
- Sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu
- Xóa thông tin trong cơ sở dữ liệu
- Bỏ qua các thao tác đang diễn ra
- Tìm kiếm các thông tin
- In báo cáo
- Thoát khỏi hệ thống

1.4. Yêu cầu của bài toán

- Hệ thống các danh mục có thể thêm, sửa, xóa
- Số lượng trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi nhập hàng và bán hàng
- Đơn giá nhập trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi nhập hàng
- Đơn giá bán trong bảng Kho sách được tự động cập nhật bằng 110% giá nhập
- Các sản phẩm có thể tìm kiếm theo thông tin cần thiết
- Lập các báo cáo cần thiết để chủ cửa hàng có thể theo dõi được tình hình kinh doanh theo từng giai đoạn

1.5. Thiết kế chức năng hệ thống

1.5.1. Chức năng Thêm dữ liệu

Chức năng Thêm dữ liệu cho phép người dùng điền thông tin mới cho dữ liệu ở hệ thống và Lưu dữ liệu thêm mới đó vào cơ sở dữ liệu.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng bấm button “Thêm”.

Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím vào các ô tương ứng.

Bước 3: Người dùng bấm button “Lưu”.

Bước 4: Hệ thống kiểm tra sự chính xác của dữ liệu đã nhập (kiểm tra xem có nhập thiếu và có đúng định dạng nhập hay không).

- Nếu sai hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 2.
- Nếu đúng chuyển sang bước 5.

Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập với dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu.

- Nếu trùng dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu thì thông báo lỗi và quay lại bước 2.
- Nếu đúng chuyển sang bước 6.

Bước 6: Cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Bước 7: Hiển thị dữ liệu đã nhập, kết thúc quy trình.

Code xử lý:

- Button “Thêm”

Ví dụ: FormKhoSach

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnSua.Enabled = false;
    btnXoa.Enabled = false;
    btnBoQua.Enabled = true;
    btnLuu.Enabled = true;
    btnThem.Enabled = false;
    btnTimKiem.Enabled = false;
    ResetValues();
    txtMaSach.Enabled = true;
    txtMaSach.Focus();
}
```

- Button “Lưu”:

Ví dụ: FormKhoSach

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sql;
    if (txtMaSach.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập mã sách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
        txtMaSach.Focus();
        return;
    }
}
```

```

if (txtTenSach.Text == "")
{
    MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên sách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Error);
    txtTenSach.Focus();
    return;
}
if (txtSoLuong.Text == "")
{
    MessageBox.Show("Bạn phải nhập số lượng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Error);
    txtSoLuong.Focus();
    return;
}
if (!int.TryParse(txtSoLuong.Text, out _))
{
    MessageBox.Show("Bạn đã nhập sai định dạng số lượng, vui lòng nhập lại", "Thông báo",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    txtSoLuong.Focus();
    return;
}
if (txtSoTrang.Text == "")
{
    MessageBox.Show("Bạn phải nhập số trang", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Error);
    txtSoTrang.Focus();
    return;
}
if (!int.TryParse(txtSoTrang.Text, out _))
{
    MessageBox.Show("Bạn đã nhập sai định dạng số trang, vui lòng nhập lại", "Thông báo",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    txtSoTrang.Focus();
    return;
}
if (cboMaLoaiSach.Text.Trim().Length == 0)
{
    MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã loại sách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Warning);
    cboMaLoaiSach.Focus();
    return;
}
if (cboMaTacGia.Text.Trim().Length == 0)
{
    MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã tác giả", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Warning);
    cboMaTacGia.Focus();
    return;
}
if (cboMaNXB.Text.Trim().Length == 0)
{
    MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã nhà xuất bản", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Warning);
    cboMaNXB.Focus();
    return;
}
if (cboMaLinhVuc.Text.Trim().Length == 0)
{
    MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã lĩnh vực", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Warning);
    cboMaLinhVuc.Focus();
    return;
}
if (cboMaNgonNgu.Text.Trim().Length == 0)
{

```

```

        MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã ngôn ngữ", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        cboMaNgonNgu.Focus();
        return;
    }
    if (txtAnh.Text.Trim().Length == 0)
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn ảnh minh họa cho sách", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtAnh.Focus();
        return;
    }

    sql = "select MaSach from KhoSach where MaSach=N'" + txtMaSach.Text.Trim() + "'";
    if (Class.Functions.CheckKey(sql))
    {
        MessageBox.Show("Mã sách đã tồn tại, vui lòng nhập mã sách khác", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtMaSach.Focus();
        txtMaSach.Text = "";
        return;
    }

    try
    {
        sql = "INSERT INTO KhoSach(MaSach, TenSach, SoLuong, DonGiaBan, DonGiaNhap, SoTrang,
        MaLoaiSach, MaTacGia, MaNXB, MaLinhVuc, MaNgonNgu, Anh) " +
        "VALUES ('" + txtMaSach.Text.Trim() + "', '" + txtTenSach.Text.Trim() + "', " +
        txtSoLuong.Text.Trim() + ", " + txtDonGiaBan.Text.Trim() +
        ", " + txtDonGiaNhap.Text.Trim() + ", " + txtSoTrang.Text.Trim() + ", '" +
        cboMaLoaiSach.SelectedValue + "', '" + cboMaTacGia.SelectedValue +
        "', '" + cboMaNXB.SelectedValue + "', '" + cboMaLinhVuc.SelectedValue + "', '" +
        cboMaNgonNgu.SelectedValue + "', '" + txtAnh.Text + "')";

        Class.Functions.RunSql(sql);
        Load_DataGridView();
        ResetValues();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Lỗi: " + ex.Message, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
    }
    btnXoa.Enabled = true;
    btnThem.Enabled = true;
    btnSua.Enabled = true;
    btnBoQua.Enabled = false;
    btnLuu.Enabled = false;
    txtMaSach.Enabled = false;
    MessageBox.Show("Thêm mới sách thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information);
}

```

1.5.2. Chức năng Sửa dữ liệu

Chức năng Sửa dữ liệu cho phép người dùng sửa dữ liệu và cập nhật chúng lại vào cơ sở dữ liệu.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Chọn dòng dữ liệu cần sửa.

Bước 2: Chọn button “Sửa”.

Bước 3: Chỉnh sửa dữ liệu cần sửa (không được phép sửa các trường là khóa chính của bảng trong cơ sở dữ liệu).

Bước 4: Hệ thống kiểm tra sự chính xác của dữ liệu đã nhập (kiểm tra xem có nhập thiếu và có đúng định dạng nhập hay không).

- Nếu sai hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 3.
- Nếu đúng chuyển sang bước 5.

Bước 5: Lưu dữ liệu đã sửa vào cơ sở dữ liệu.

Bước 6: Hiển thị lại dữ liệu đã sửa.

Code xử lý:

- Button “Sửa”

Ví dụ: FormKhoSach

```
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sql;
    txtDonGiaNhap.Enabled = false;
    txtDonGiaBan.Enabled = false;
    if (khosach.Rows.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    if (txtMaSach.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    if (txtTenSach.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên sách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
        txtTenSach.Focus();
        return;
    }
    if (txtSoLuong.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập số lượng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
        txtSoLuong.Focus();
        return;
    }
    if (!int.TryParse(txtSoLuong.Text, out _))
    {
        MessageBox.Show("Bạn đã nhập sai định dạng số lượng, vui lòng nhập lại", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtSoLuong.Focus();
        return;
    }
    if (txtSoTrang.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập số trang", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
        txtSoTrang.Focus();
        return;
    }
}
```

```

    }
    if (!int.TryParse(txtSoTrang.Text, out _))
    {
        MessageBox.Show("Bạn đã nhập sai định dạng đơn giá bán, vui lòng nhập lại", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtSoTrang.Focus();
        return;
    }
    if (cboMaLoaiSach.SelectedValue == null)
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã loại sách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        cboMaLoaiSach.Focus();
        return;
    }
    if (cboMaTacGia.SelectedValue == null)
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã tác giả", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        cboMaTacGia.Focus();
        return;
    }
    if (cboMaNXB.SelectedValue == null)
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã nhà xuất bản", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        cboMaNXB.Focus();
        return;
    }
    if (cboMaLinhVuc.SelectedValue == null)
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã lĩnh vực", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        cboMaLinhVuc.Focus();
        return;
    }
    if (cboMaNgonNgu.SelectedValue == null)
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã ngôn ngữ", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        cboMaNgonNgu.Focus();
        return;
    }
    if (txtAnh.Text.Trim().Length == 0)
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn ảnh minh họa cho sách", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtAnh.Focus();
        return;
    }
}

sql = "update KhoSach set TenSach=N'" + txtTenSach.Text.Trim().ToString() +
    "', SoLuong=N'" + txtSoLuong.Text.Trim().ToString() +
    "', DonGiaBan=N'" + txtDonGiaBan.Text.Trim().ToString() +
    "', DonGiaNhap=N'" + txtDonGiaNhap.Text.Trim().ToString() +
    "', SoTrang=N'" + txtSoTrang.Text.Trim().ToString() +
    "', MaLoaiSach=N'" + cboMaLoaiSach.SelectedValue.ToString() +
    "', MaTacGia=N'" + cboMaTacGia.SelectedValue.ToString() +
    "', MaNXB=N'" + cboMaNXB.SelectedValue.ToString() +
    "', MaLinhVuc=N'" + cboMaLinhVuc.SelectedValue.ToString() +
    "', MaNgonNgu=N'" + cboMaNgonNgu.SelectedValue.ToString() +
    "', Anh='" + txtAnh.Text + "' where MaSach=N'" + txtMaSach.Text + "'";

Functions.RunSql(sql);
Load_DataGridView();
ResetValues();

```



```

        btnBoQua.Enabled = false;
        txtDonGiaBan.Enabled = false;
        txtDonGiaNhap.Enabled = false;

        MessageBox.Show("Cập nhật sách thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
    }

```

1.5.3. Chức năng Xóa dữ liệu

Chức năng Xóa dữ liệu cho phép người dùng xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu.

Các bước tiến hành

Bước 1: Chọn dòng dữ liệu cần xóa.

Bước 2: Chọn button “Xóa”

Bước 3: Kiểm tra

- Nếu cơ sở dữ liệu không còn dữ liệu hoặc người dùng chưa chọn bản ghi sẽ hiện ra thông báo lỗi.
- Nếu đã chọn bản ghi sẽ hiện thông báo hỏi người dùng có chắc chắn muốn xóa hay không.
 - + Nếu người dùng chọn không muốn sẽ quay lại bước 1.
 - + Nếu người dùng chọn OK sẽ chuyển sang bước 4.

Bước 4: Hệ thống xóa dữ liệu đã chọn khỏi hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Bước 5: Hiển thị lại dữ liệu sau khi xóa thành công.

Code xử lý:

- Button “Xóa”

Ví dụ: FormKhoSach

```

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sql;
    if (khosach.Rows.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    if (txtMaSach.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel,
    MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.OK)
    {
        sql = "DELETE KhoSach WHERE MaSach=N'" + txtMaSach.Text + "'";
        Functions.RunSql(sql);
        Load_DataGridView();
        ResetValues();
    }
}

```

```

        MessageBox.Show("Xóa bản ghi thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
    }
}

```

1.5.4. Chức năng Tìm kiếm dữ liệu

Chức năng Tìm kiếm dữ liệu cho phép người dùng tìm kiếm các dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu.

Các bước tiến hành

Bước 1: Người dùng click vào textbox để nhập tiêu chí tìm kiếm.

Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm vào textbox.

Bước 3: Chọn button “Tìm kiếm”

Bước 4: Hiển thị kết quả tìm kiếm gần đúng với thông tin người dùng nhập.

Code xử lý:

- Button “Tìm kiếm”

Ví dụ: FormKhoSach

```

private DataTable TimKiem(string searchText)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(searchText))
    {
        MessageBox.Show("Hãy nhập một điều kiện tìm kiếm", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        return null;
    }
    string sql = "SELECT * FROM KhoSach WHERE " +
        "MaSach LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "TenSach LIKE N '%" + searchText + "%' OR " +
        "SoLuong LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "DonGiaBan LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "DonGiaNhap LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "SoTrang LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "MaLoaiSach LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "MaTacGia LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "MaNXB LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "MaLinhVuc LIKE '%" + searchText + "%' OR " +
        "MaNgonNgu LIKE '%" + searchText + "%'";

    DataTable searchResult = Class.Functions.GetDataToTable(sql);
    dgridKhoSach.DataSource = searchResult;
    return searchResult;
}

private void btnTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string searchText = txtTimKiem.Text;
    DataTable searchResult = TimKiem(searchText);

    if (searchResult == null)
    {
        return;
    }
    if (searchResult.Rows.Count == 0)
    {

```

```

        MessageBox.Show("Không có bản ghi thỏa mãn điều kiện!", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    }
    btnBoQua.Enabled = true;
    btnThem.Enabled = true;
}

```

```

private void txtTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ResetValues();
    txtTimKiem.Clear();
    btnThem.Enabled = false;
    btnSua.Enabled = false;
    btnXoa.Enabled = false;
    btnLuu.Enabled = false;
}

```

1.5.5. Chức năng Bỏ qua

Chức năng bỏ qua cho phép người dùng hủy các chức năng đang thực hiện khi không muốn thực hiện tiếp.

Các bước tiến hành

Bước 1: Chọn một button chức năng bất kì nào đó.

Bước 2: Khi không muốn thực hiện chức năng đó tiếp thì chọn button “Bỏ qua”.

Bước 3: Tất cả dữ liệu hiển thị trên form được reset lại như ban đầu.

Code xử lý:

- Button “Bỏ qua”

Ví dụ: FormKhoSach

```

private void btnBoQua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ResetValues();
    btnBoQua.Enabled = false;
    btnThem.Enabled = true;
    btnSua.Enabled = true;
    btnXoa.Enabled = true;
    btnLuu.Enabled = false;
    btnTimKiem.Enabled = true;
    txtTimKiem.Enabled = true;
    txtDonGiaBan.Enabled = false;
    txtDonGiaNhap.Enabled = false;
    Load_DataGridView();
}

```

1.5.6. Chức năng Thoát

Chức năng Thoát cho phép người dùng thoát khỏi form hiện tại, chuyển về form Menu.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Chọn button “Thoát”.

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo:

- Đồng ý đóng form chọn Yes, hệ thống chuyển về form Menu.
- Không đồng ý đóng form chọn No.

Code xử lý:

- Button “Thoát”

Ví dụ: FormKhoSach

```
private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
        this.Close();

    FormMenu formMenu = Application.OpenForms["FormMenu"] as FormMenu;
    if (formMenu != null)
    {
        formMenu.Show();
    }
    else
    {
        formMenu = new FormMenu();
        formMenu.Show();
    }
}
```

1.5.7. Chức năng In dữ liệu

Các bước tiến hành:

Bước 1: Kết nối CSDL với Excel.

Bước 2: Mở form báo cáo muốn in.

Bước 3: Chọn button “In báo cáo”

Bước 4: Hệ thống lấy dữ liệu báo cáo từ cơ sở dữ liệu để in.

Bước 5: Hiện thị báo cáo là file Excel được lưu với định dạng và tên đặt sẵn, lưu vào thư mục mặc định.

Bước 6: Thoát báo cáo

Code xử lý:

- Button “In báo cáo”

Ví dụ: FormBaoCaoDoanhThu

```
private void btnInBaoCao_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Application exApp = new
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook exBook = null;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet exSheet = null;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range exRange = null;

    try
```

```

{
    // Tạo một workbook mới
    exBook =
exApp.Workbooks.Add(Microsoft.Office.Interop.Excel.XlWBATemplate.xlWBATWorksheet);
    exSheet = exBook.Worksheets[1];
    exRange = exSheet.Cells[1, 1];
    string filePath = @"C:\Users\phuonganh\source\repos\QuanLyCuaHangBanSach\Excel\
BaoCaoDoanhThu.xlsx";
    exBook.SaveAs(filePath);
    //exBook.SaveAs("BaoCaoDoanhThu.xlsx");

    //Đặt tiêu đề chính báo cáo
    exRange = exSheet.Cells[1, 1];
    exRange.Range["A1:I1"].Font.Size = 30;
    exRange.Range["A1:I1"].Font.Bold = true;
    exRange.Range["A1:I1"].Font.Color = ColorTranslator.ToOle(Color.LightBlue);
    exRange.Range["A1:I1"].MergeCells = true;
    exRange.Range["A1:I1"].HorizontalAlignment =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
    exRange.Range["A1:I1"].Value = "Báo cáo doanh thu";

    //Bảng báo cáo chi tiết doanh thu
    exRange.Range["A3:I3"].Font.Size = 16;
    exRange.Range["A3:I3"].Font.Bold = true;
    exRange.Range["A3:I3"].MergeCells = true;
    exRange.Range["A3:I3"].HorizontalAlignment =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
    exRange.Range["A3:I3"].Value = "Báo cáo chi tiết doanh thu";

    exRange.Range["A4:I4"].Font.Bold = true;
    exRange.Range["A4:F4"].HorizontalAlignment =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
    exRange.Range["A4:A4"].Value = "Mã sách";
    exRange.Range["B4:B4"].Value = "Tên sách";
    exRange.Range["C4:C4"].Value = "Đơn giá bán";
    exRange.Range["D4:D4"].Value = "Đơn giá nhập";
    exRange.Range["E4:E4"].Value = "Số lượng đã bán";
    exRange.Range["F4:F4"].Value = "Số lượng đã nhập";
    exRange.Range["G4:G4"].Value = "Tổng tiền bán";
    exRange.Range["H4:H4"].Value = "Tổng tiền nhập";
    exRange.Range["I4:I4"].Value = "Doanh thu";

    for (int row = 0; row < dgridBaoCaoDoanhThu.Rows.Count; row++)
    {
        for (int col = 0; col < dgridBaoCaoDoanhThu.Columns.Count; col++)
        {
            exSheet.Cells[row + 5, col + 1] = dgridBaoCaoDoanhThu.Rows[row].Cells[col].Value;
            exSheet.Cells.HorizontalAlignment =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
        }
    }
    // Tính tổng doanh thu
    decimal tongDoanhThu = 0;
    foreach (DataRow row in baocaodoanhthu.Rows)
    {
        tongDoanhThu += Convert.ToDecimal(row["DoanhThu"]);
    }

    // Thêm dòng tổng doanh thu vào file Excel
    int rowIndex = dgridBaoCaoDoanhThu.Rows.Count + 6;
    exRange = exSheet.Cells[rowIndex, 8];
    exRange.Value = "Tổng doanh thu: ";
    exRange.Font.Bold = true;
    exRange.Font.Size = 20;
    exRange = exSheet.Cells[rowIndex, 9];

```

```

exRange.Value = tongDoanhThu;
exRange.Font.Bold = true;
exRange.Font.Size = 20;

//Kẻ viền
exRange = exSheet.Range["A4:I" + (baocaodoanhthu.Rows.Count + 4).ToString()];
exRange.Borders.LineStyle = Microsoft.Office.Interop.Excel.XlLineStyle.xlContinuous;

exSheet.Columns.AutoFit();
exApp.Visible = true;
exBook.Save();
}

catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Đã xảy ra lỗi khi tạo và mở tệp Excel: " + ex.Message, "Lỗi",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
finally
{
    // Giải phóng tài nguyên COM
    Marshal.ReleaseComObject(exRange);
    Marshal.ReleaseComObject(exSheet);
    Marshal.ReleaseComObject(exBook);
    Marshal.ReleaseComObject(exApp);
}
}

```

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Thực thể và thuộc tính

2.1.1. Thực thể: Kho sách (KhoSach)

- Mã sách (MaSach)
- Tên sách (TenSach)
- Số lượng (SoLuong)
- Đơn giá bán (DonGiaBan)
- Đơn giá nhập (DonGiaNhap)
- Ảnh minh họa (Anh)
- Số trang (SoTrang)

2.1.2. Thực thể: Hóa đơn nhập (HoaDonNhap)

- Số hóa đơn nhập (SoHDN)
- Mã nhân viên (MaNV)
- Ngày nhập (NgayNhap)
- Mã nhà cung cấp (MaNCC)
- Tổng tiền (TongTien)

2.1.3. Thực thể: Chi tiết hóa đơn nhập (ChiTietHDN)

- Số hóa đơn nhập (SoHDN)
- Mã sách (MaSach)
- Số lượng nhập (SoLuongNhap)
- Đơn giá nhập (DonGiaNhap)
- Khuyến mãi (KhuyenMai)
- Thành tiền (ThanhTien)

2.1.4. Thực thể: Hóa đơn bán (HoaDonBan)

- Số hóa đơn bán (SoHDB)
- Mã nhân viên (MaNV)
- Ngày bán (NgayBan)
- Mã khách hàng (MaKH)
- Tổng tiền (TongTien)

2.1.5. Thực thể: Chi tiết hóa đơn bán (ChiTietHDB)

- Số hóa đơn bán (SoHDB)
- Mã sách (MaSach)
- Số lượng bán (SoLuongBan)
- Đơn giá bán (DonGiaBan)

- Khuyển mãi (KhuyenMai)
- Thành tiền (ThanhTien)

2.1.6. Thực thể: Nhân viên (NhanVien)

- Mã nhân viên (MaNV)
- Tên nhân viên (TenNV)
- Địa chỉ (DiaChi)
- Số điện thoại (SoDienThoai)
- Mã công việc (MaCongViec)

2.1.7. Thực thể: Khách hàng (KhachHang)

- Mã khách hàng (MaKH)
- Tên khách hàng (TenKH)
- Địa chỉ (DiaChi)
- Số điện thoại (SoDienThoai)

2.1.8. Thực thể: Nhà cung cấp (NhaCungCap)

- Mã nhà cung cấp (MaNCC)
- Tên nhà cung cấp (TenNCC)
- Địa chỉ (DiaChi)
- Số điện thoại (SoDienThoai)

2.1.9. Thực thể: Tác giả (TacGia)

- Mã tác giả (MaTacGia)
- Tên tác giả (TenTacGia)
- Ngày sinh (NgaySinh)
- Giới tính (GioiTinh)
- Số điện thoại (SoDienThoai)
- Địa chỉ (DiaChi)

2.1.10. Thực thể: Nhà xuất bản (NhaXuatBan)

- Mã nhà xuất bản (MaNXB)
- Tên nhà xuất bản (TenNXB)
- Số điện thoại (SoDienThoai)
- Địa chỉ (DiaChi)

2.1.11. Thực thể: Công việc (CongViec)

- Mã công việc (MaCongViec)
- Tên công việc (TenCongViec)

2.1.12. Thực thể: Loại sách (LoaiSach)

- Mã loại sách (MaLoaiSach)
- Tên loại sách (TenLoaiSach)

2.1.13. Thực thể: Lĩnh vực (LinhVuc)

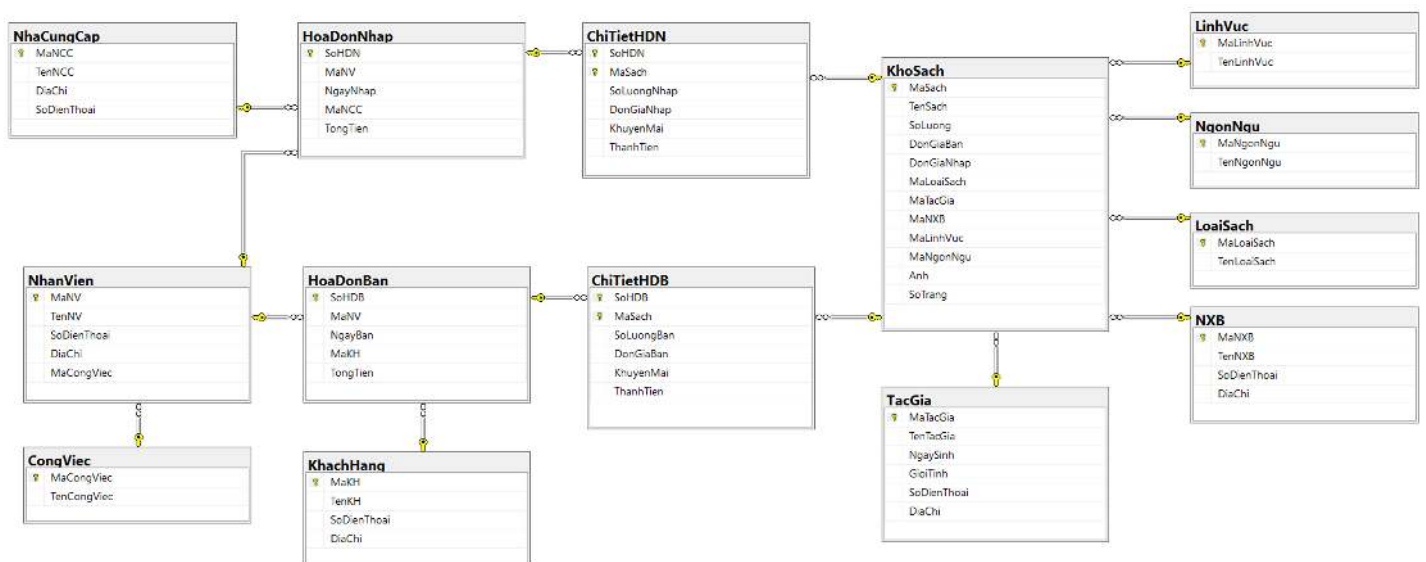
- Mã lĩnh vực (MaLinhVuc)
- Tên lĩnh vực (TenLinhVuc)

2.1.14. Thực thể: Ngôn ngữ (NgonNgu)

- Mã ngôn ngữ (MaNgonNgu)
- Tên ngôn ngữ (TenNgonNgu)

2.2. Sơ đồ liên kết

Biểu đồ diagram:



2.3. Cơ sở dữ liệu:

Bảng KhoSach:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	Masach	nvarchar	20	Khóa chính	Mã sách
2	TenSach	nvarchar	100		Tên sách
3	SoLuong	int	10		Số lượng
4	DonGiaNhap	float			Đơn giá nhập
5	DonGiaBan	float			Đơn giá bán
6	MaLoaiSach	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã loại sách
7	MaTacGia	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã tác giả
8	MaNXB	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã nhà xuất bản
9	MaLinhVuc	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã lĩnh vực
10	MaNgonNgu	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã ngôn ngữ
11	Anh	nvarchar	200		Ảnh
12	SoTrang	int			Số trang

Bảng HoaDonNhap:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	SoHDN	nvarchar	20	Khóa chính	Số hóa đơn nhập
2	MaNV	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã nhân viên
3	NgayNhap	date			Ngày nhập
4	MaNCC	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã nhà cung cấp
5	TongTien	float			Tổng tiền

Bảng ChiTietHDN:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	SoHDN	nvarchar	20	Khóa chính	Số hóa đơn nhập
2	MaSach	nvarchar	20	Khóa chính	Mã sách
3	SoLuongNhap	int			Số lượng nhập
4	DonGiaNhap	float			Đơn giá nhập
5	KhuyenMai	float			Khuyến mãi
6	TongTien	float			Tổng tiền

Bảng HoaDonBan:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	SoHDB	nvarchar	20	Khóa chính	Số hóa đơn bán
2	MaNV	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã nhân viên
3	NgayBan	date			Ngày bán

4	MaKH	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã khách hàng
5	TongTien	float			Tổng tiền

Bảng ChiTietHDB:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	SoHDB	nvarchar	20	Khóa chính	Số hóa đơn bán
2	MaSach	nvarchar	20	Khóa chính	Mã sách
3	SoLuongBan	int			Số lượng bán
4	DonGiaBan	float			Đơn giá bán
5	KhuyenMai	float			Khuyến mãi
6	TongTien	float			Tổng tiền

Bảng NhanVien:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaNV	nvarchar	20	Khóa chính	Mã nhân viên
2	TenNV	nvarchar	100		Tên nhân viên
3	SoDienThoai	nvarchar	15		Số điện thoại
4	DiaChi	nvarchar	200		Địa chỉ
5	MaCongViec	nvarchar	20	Khóa ngoại	Mã công việc

Bảng KháchHang:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaKH	nvarchar	20	Khóa chính	Mã khách hàng
2	TenKH	nvarchar	100		Tên khách hàng
3	SoDienThoai	nvarchar	15		Số điện thoại
4	DiaChi	nvarchar	200		Địa chỉ

Bảng NhaCungCap:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaNCC	nvarchar	20	Khóa chính	Mã nhà cung cấp
2	TenNCC	nvarchar	100		Tên nhà cung cấp
3	SoDienThoai	nvarchar	15		Số điện thoại
4	DiaChi	nvarchar	200		Địa chỉ

Bảng TacGia:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaTacGia	nvarchar	20	Khóa chính	Mã tác giả

2	TenTacGia	nvarchar	100		Tên tác giả
3	NgaySinh	date			Ngày sinh
4	GioiTinh	nvarchar	5		Giới tính
5	SoDienThoai	nvarchar	15		Số điện thoại
6	DiaChi	nvarchar	200		Địa chỉ

Bảng NhaXuatBan:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaNXB	nvarchar	20	Khóa chính	Mã nhà xuất bản
2	TenNXB	nvarchar	100		Tên nhà xuất bản
3	SoDienThoai	nvarchar	15		Số điện thoại
4	DiaChi	nvarchar	200		Địa chỉ

Bảng CongViec:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaCongViec	nvarchar	20	Khóa chính	MaCongViec
2	TenCongViec	nvarchar	100		TenCongViec

Bảng LoaiSach:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaLoaiSach	nvarchar	20	Khóa chính	Mã loại sách
2	TenLoaiSach	nvarchar	100		Tên loại sách

Bảng LinhVuc:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaLinhVuc	nvarchar	20	Khóa chính	Mã lĩnh vực
2	TenLinhVuc	nvarchar	100		Tên lĩnh vực

Bảng NgonNgu:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
1	MaNgonNgu	nvarchar	20	Khóa chính	Mã ngôn ngữ
2	TenNgonNgu	nvarchar	100		Tên ngôn ngữ

CHƯƠNG 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

3.1. Xây dựng các Form trong chương trình

3.1.1. *Giao diện Form Menu*

Với mục đích chính là tạo ra một hệ thống quản lý kho sách có các Form thân thiện người dùng, đồng thời hướng tới giao diện tiện lợi, đẹp mắt, có đầy đủ các chức năng cần thiết, quan trọng như thông tin kho sách, khách hàng, nhân viên, hóa đơn, chi tiết các hóa đơn và báo cáo. Mỗi Form được điều chỉnh các chức năng, hoạt động một cách khoa học, các Form được liên kết với nhau và liên kết với Form Menu chính.

Chương trình thực thi đầu tiên hiển thị cho người dùng giao diện Form Menu chính. Trong Form Menu chính:

- “Danh mục” bao gồm: Kho sách, Nhân viên, Khách hàng. Dễ dàng quản lý thông tin của Kho sách tại cửa hàng, quản lý thông tin Nhân viên, quản lý thông tin Khách hàng.
- “Hóa đơn” bao gồm: Hóa đơn nhập, Hóa đơn bán. Ngoài ra, Chi tiết hóa đơn nhập và Chi tiết hóa đơn bán là những Form phụ được liên kết với hai Form hóa đơn tương ứng để quản lý thông tin chi tiết có trong hóa đơn. Những giao dịch mua bán được lưu lại trên hệ thống có thể truy suất khi cần. Đồng thời nắm bắt được các thông tin hiệu quả, chính xác liên quan đến tình hình kinh doanh của cả khách hàng, hàng hóa và nhân viên.
- “Báo cáo” với các báo cáo cụ thể bao gồm: Báo cáo bán hàng, Báo cáo nhập hàng, Báo cáo doanh thu. Các báo cáo giúp thống kê kết quả kinh doanh tại cửa hàng, tình hình bán và nhập hàng để quản lý có thể kịp thời theo dõi, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với xu hướng người tiêu dùng, đem lại lợi nhuận cho cửa hàng.
- Form Menu có lựa chọn “Thoát” để người dùng có thể dừng chương trình nếu không muốn tiếp tục dùng hệ thống nữa.

QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN SÁCH



Hình 1. Giao diện FormMenu

Tạo giao diện form: FormMenu

Điều khiển	Name	Text
Form	FormChiTietHoaDonBan	FormMenu
Name	FormMenu	FormMenu
MainMenuStrip	menuStrip1	menuStrip1
	mnuDanhMuc	DANH MỤC
	mnuKhoSach	Kho sách
	mnuNhanVien	Nhân viên
	mnuKhachHang	Khách hàng
	mnuHoaDon	HÓA ĐƠN
	mnuHoaDonNhap	Hóa đơn nhập
	mnuHoaDonBan	Hóa đơn bán
	mnuBaoCao	BÁO CÁO

	mnuBaoCaoNhapHang	Báo cáo nhập hàng
	mnuBaoCaoBanHang	Báo cáo bán hàng
	mnuBaoCaoDoanhThu	Báo cáo doanh thu
	mnuThoat	THOÁT
Label	lblKhoSach	QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN SÁCH

3.1.2. Viết mã lệnh cho Form Menu

Form Menu kết nối tới các form khác có trong hệ thống. Mã lệnh trong Form Menu thực thi kết nối tới các form tương ứng với các mục hiển thị trên menu là Danh mục, Hóa đơn, Báo cáo.

Code Form Menu:

```
namespace QuanLyCuaHangBanSach
{
    public partial class FormMenu : Form
    {
        public FormMenu()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void FormMenu_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Class.Functions.Connect();
        }
        //Kết nối với FormKhoSach
        private void mnuKhoSach_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Forms.FormKhoSach a = new Forms.FormKhoSach();
            a.Show();
        }
        //Kết nối với FormNhanVien
        private void mnuNhanVien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Forms.FormNhanVien a = new Forms.FormNhanVien();
            a.Show();
        }
        //Kết nối với FormKhachHang
        private void mnuKhachHang_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Forms.FormKhachHang a = new Forms.FormKhachHang();
            a.Show();
        }
        //Kết nối với FormHoaDonNhap
        private void mnuHoaDonNhap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Forms.FormHoaDonNhap a = new Forms.FormHoaDonNhap();
            a.Show();
        }
    }
}
```

```

//Kết nối với FormHoaDonBan
private void mnuHoaDonBan_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Forms.FormHoaDonBan a = new Forms.FormHoaDonBan();
    a.Show();
}
//Kết nối với FormBaoCaoNhapHang
private void mnuBaoCaoNhapHang_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Forms.FormBaoCaoNhapHang a = new Forms.FormBaoCaoNhapHang();
    a.Show();
}
//Kết nối với FormBaoCaoBanHang
private void mnuBaoCaoBanHang_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Forms.FormBaoCaoBanHang a = new Forms.FormBaoCaoBanHang();
    a.Show();
}
//Kết nối với FormBaoCaoDoanhThu
private void mnuBaoCaoDoanhThu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Forms.FormBaoCaoDoanhThu a = new Forms.FormBaoCaoDoanhThu();
    a.Show();
}
//Thoát khỏi hệ thống
private void mnuThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát không?", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
        Application.Exit();
}
}
}

```

3.1.3. Tạo lớp – Class Functions

Dự án được tổ chức code một cách khoa học, có cấu trúc rõ ràng sẽ giúp người làm dự án dễ dàng quản lý dự án, quản lý các lỗi, khiếm khuyết tồn tại hoặc phát sinh thêm trong quá trình triển khai. Một phần của cấu trúc là sử dụng các lớp Functions.

Trong cửa sổ Solution Explorer tạo một thư mục mới đặt tên là Class, kích chuột phải tại Class chọn Add/ New Item... chọn Class trong hộp thoại Add New Item và đặt tên cho class là Functions.cs tại ô Name. Đây là nơi chứa các hàm, phương thức xử lý nghiệp vụ, tách biệt nghiệp vụ ra khỏi tác vụ hiển thị giao diện người dùng.

Class Functions có các hàm, phương thức sau:

- Kết nối và ngắt kết nối chương trình với cơ sở dữ liệu QuanLyCuaHangBanSach trong Microsoft SQL Server Management Studio:

```

internal class Functions
{
    public static SqlConnection Conn;
    public static string ConnString;
    public static void Connect()
    {
        ConnString = "Data Source=DESKTOP-38GP7UB\\SQLEXPRESS;Initial
        Catalog=QuanLyCuaHangBanSach;Integrated Security=True;Encrypt=False";
    }
}

```



```

Conn = new SqlConnection();
Conn.ConnectionString = ConnString;
Conn.Open();
//MessageBox.Show("Ket noi thanh cong");
}

public static void Disconnect()
{
    if (Conn.State == ConnectionState.Open)
    {
        Conn.Close();
        Conn.Dispose();
        Conn = null;
    }
}

```

- Hàm **“GetDataToTable”** được xây dựng để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server. Kết quả trả về của hàm này là đối tượng **“DataTable”**. Ban đầu tạo ra các đối tượng **“SqlDataAdapter”** – truy vấn và điền dữ liệu vào **“DataTable”**, **“SqlCommand”** – chứa câu lệnh SQL được truyền vào hàm, kết nối đến cơ sở dữ liệu. Đối tượng **“DataTable”** mới được tạo ra và trả về để lưu trữ kết quả truy vấn.

```

public static DataTable GetDataToTable(string sql)
{
    SqlDataAdapter Mydata = new SqlDataAdapter();

    Mydata.SelectCommand = new SqlCommand();
    Mydata.SelectCommand.Connection = Functions.Conn;
    Mydata.SelectCommand.CommandText = sql;
    DataTable table = new DataTable();
    Mydata.Fill(table);
    return table;
}

```

- Hàm **“CheckKey”** có chức năng kiểm tra kết quả trả về của một truy vấn SQL. Trong hàm này cần có tham số đầu vào là một chuỗi chứa câu truy vấn SQL cần thực hiện. Tạo ra một **“SqlDataAdapter”**, kết nối với cơ sở dữ liệu đã cung cấp và kết nối bởi **“Class.Functions.Conn”**, sau đó điền kết quả truy vấn vào **“DataTable”** thông qua phương thức **“Fill”** của **“SqlDataAdapter”**. Câu lệnh điều kiện để kiểm tra kết quả trả về, nếu có 1 kết quả thì trả về hàng đó, nếu không có kết quả thì không trả về hàng nào.

```

public static bool CheckKey(string sql)
{
    SqlDataAdapter mydata = new SqlDataAdapter(sql, Class.Functions.Conn);
    DataTable table = new DataTable();
    mydata.Fill(table);
    if (table.Rows.Count > 0)
        return true;
}

```

```

else
    return false;
}

```

- Hàm “**RunSql**” thực thi câu lệnh SQL, làm việc với cơ sở dữ liệu, không cần trả về kết quả. Khi xảy ra lỗi trong quá trình thực thi, hàm hiển thị thông báo lỗi cho người dùng, không có lỗi thì không trả về thông báo. Kết thúc thực thi, hàm giải phóng tài nguyên được sử dụng.

```

public static void RunSql(string sql)
{
    SqlCommand cmd;
    cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = Class.Functions.Conn;
    cmd.CommandText = sql;
    try
    {
        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (System.Exception loi)
    {
        MessageBox.Show("Lỗi khi thực thi lệnh sql: " + loi.Message, "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);
    }
    cmd.Dispose();
    cmd = null;
}

```

- Hàm “**FillCombo**” thực hiện các bước sau:
 - Hàm này nhận vào một chuỗi truy vấn SQL (sql), một đối tượng ComboBox (cbo), và hai chuỗi ma và ten.
 - Nó sử dụng truy vấn SQL để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông qua một SqlDataAdapter.
 - Kết quả của truy vấn được lưu vào một DataTable.
 - Đối tượng ComboBox (cbo) được gán một nguồn dữ liệu là DataTable này.
 - Cột trong DataTable được chọn để làm giá trị (ValueMember) và hiển thị (DisplayMember) trong ComboBox thông qua ma và ten được truyền vào.
 - Cuối cùng, ComboBox được đặt lại vị trí chọn là -1, tức là không có mục nào được chọn.

```

public static void FillCombo(string sql, System.Windows.Forms.ComboBox cbo, string ma, string ten)
{
    SqlDataAdapter Mydata = new SqlDataAdapter(sql, Functions.Conn);
    DataTable table = new DataTable();
    Mydata.Fill(table);
    cbo.DataSource = table;
    cbo.ValueMember = ma;
    cbo.DisplayMember = ten;
}

```

```
cbo.SelectedIndex = -1;
}
```

- Hàm “**FillComboWithMa**” thực hiện các bước sau:

- Hàm này tương tự như hàm trên, nhưng chỉ cần một chuỗi sql, một đối tượng ComboBox (cbo), và một chuỗi Ma.
- Trong trường hợp này, cả giá trị và hiển thị của ComboBox đều được thiết lập thành giá trị của cột Ma trong DataTable.
- Còn lại, các bước thực hiện cũng tương tự như trong hàm FillCombo.

```
public static void FillComboWithMa(string sql, System.Windows.Forms.ComboBox cbo, string Ma)
{
    SqlDataAdapter Mydata = new SqlDataAdapter(sql, Functions.Conn);
    DataTable table = new DataTable();
    Mydata.Fill(table);
    cbo.DataSource = table;
    cbo.ValueMember = Ma;
    cbo.DisplayMember = Ma;
    cbo.SelectedIndex = -1;
}
```

- Hàm “**GetFieldValues**” thực hiện các bước sau:

- Tạo và khởi tạo đối tượng “SqlCommand” với câu truy vấn SQL và kết nối cơ sở dữ liệu.
- Thực thi truy vấn SQL, lấy kết quả từ “SqlDataReader”.
- Đọc giá trị trả về từ kết quả truy vấn.
- Đóng “SqlDataReader”.
- Trả về giá trị đã đọc được.

```
public static string GetFieldValues(string sql)
{
    string ma = "";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, Functions.Conn);
    SqlDataReader reader;
    reader = cmd.ExecuteReader();
    while (reader.Read())
    {
        ma = reader.GetValue(0).ToString();
    }
    reader.Close();
    return ma;
}
```

- Hàm “**IsDate**” có chức năng kiểm tra xem một chuỗi đầu vào có đại diện cho một ngày hợp lệ không, theo định dạng ngày/tháng/năm (dd/MM/yyyy). Hàm này chỉ thực hiện kiểm tra đơn giản về tính hợp lệ của ngày trong định dạng dd/MM/yyyy và không xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận, ngày tháng có số ngày thay đổi, hoặc các định dạng khác nhau của ngày.

```

public static bool IsDate(string d)
{
    string[] parts = d.Split('/');
    if ((Convert.ToInt32(parts[0]) >= 1) && (Convert.ToInt32(parts[0]) <= 31) &&
        (Convert.ToInt32(parts[1]) >= 1) && (Convert.ToInt32(parts[1]) <= 12) &&
        (Convert.ToInt32(parts[2]) >= 2000))
        return true;
    else
        return false;
}

```

- Hàm “**ConvertDateTime**” có chức năng chuyển đổi định dạng ngày tháng từ dd/MM/yyyy sang MM/dd/yyyy. Hàm này chỉ thực hiện việc chuyển đổi định dạng của ngày tháng và không kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng đầu vào.

```

public static string ConvertDateTime(string d)
{
    string[] parts = d.Split('/');
    string dt = String.Format("{0}/{1}/{2}", parts[1], parts[0], parts[2]);
    return dt;
}

```

- Hàm “**ChuyenSoSangChu**” có chức năng chuyển đổi một số nguyên dương thành dạng chữ số tiếng Việt đọc được. Hàm nhận đầu vào là một chuỗi sNumber, kiểm tra số âm, loại bỏ dấu phẩy, chia nhỏ chuỗi thành các phần, chuyển đổi thành chữ số tiếng Việt, thêm từ "đồng" vào cuối chuỗi và trả về chuỗi kết quả.

```

public static string ChuyenSoSangChu(string sNumber)
{
    int mLen, mDigit;
    string mTemp = "";
    string[] mNumText;
    bool isNegative = false;
    if (sNumber.StartsWith("-"))
    {
        // Đánh dấu là số âm và loại bỏ dấu "-"
        isNegative = true;
        sNumber = sNumber.Substring(1);
    }
    //Xóa các dấu "," nếu có
    sNumber = sNumber.Replace(",", "");
    mNumText = "không;một;hai;ba;bốn;năm;sáu;bảy;tám;chín".Split(';');
    mLen = sNumber.Length - 1; // trừ 1 vì thứ tự đi từ 0
    for (int i = 0; i <= mLen; i++)
    {
        mDigit = Convert.ToInt32(sNumber.Substring(i, 1));
        mTemp = mTemp + " " + mNumText[mDigit];
        if (mLen == i) // Chữ số cuối cùng không cần xét tiếp
            break;
        switch ((mLen - i) % 9)
        {
            case 0:

```

```

        mTemp = mTemp + " tỷ";
        if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000")
            i = i + 3;
        if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000")
            i = i + 3;
        if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000")
            i = i + 3;
        break;
    case 6:
        mTemp = mTemp + " triệu";
        if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000")
            i = i + 3;
        if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000")
            i = i + 3;
        break;
    case 3:
        mTemp = mTemp + " nghìn";
        if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000")
            i = i + 3;
        break;
    default:
        switch ((mLen - i) % 3)
        {
            case 2:
                mTemp = mTemp + " trăm";
                break;
            case 1:
                mTemp = mTemp + " mười";
                break;
        }
        break;
    }
}
//Loại bỏ trường hợp x00
mTemp = mTemp.Replace("không mười không ", "");
mTemp = mTemp.Replace("không mười không", "");
//Loại bỏ trường hợp 00x
mTemp = mTemp.Replace("không mười ", "linh ");
//Loại bỏ trường hợp x0, x>=2
mTemp = mTemp.Replace("mười không", "mười");
//Fix trường hợp 10
mTemp = mTemp.Replace("một mười", "mười");
//Fix trường hợp x4, x>=2
mTemp = mTemp.Replace("mười bốn", "mười tư");
//Fix trường hợp x04
mTemp = mTemp.Replace("linh bốn", "linh tư");
//Fix trường hợp x5, x>=2
mTemp = mTemp.Replace("mười năm", "mười lăm");
//Fix trường hợp x1, x>=2
mTemp = mTemp.Replace("mười một", "mười mốt");
//Fix trường hợp x15
mTemp = mTemp.Replace("mười năm", "mười lăm");
//Bỏ ký tự space
mTemp = mTemp.Trim();
//Viết hoa ký tự đầu tiên nếu là số dương, và viết thường nếu là số âm
if (!isNegative)
{
    mTemp = mTemp.Substring(0, 1).ToUpper() + mTemp.Substring(1);
}
else
{
    mTemp = "Âm " + mTemp.Substring(0, 1).ToLower() + mTemp.Substring(1);
}

mTemp += " đồng";

```

```
return mTemp;
}
```

- Hàm “**GetCurrentDate**” có chức năng trả về ngày hiện tại dưới dạng chuỗi theo định dạng "dd/MM/yyyy".

```
public static string GetCurrentDate()
{
    return DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
}
```

3.2. Giao diện các Form con

3.2.1. *Giao diện Form Kho sách*

Mở đầu là Form Kho sách, nơi chứa thông tin đầy đủ, chi tiết về sách truyện trong cửa hàng. Trên giao diện hiển thị Mã sách, tên sách, số lượng, đơn giá bán, đơn giá nhập, số trang, mã loại sách, mã tác giả, mã nhà xuất bản, mã lĩnh vực, mã ngôn ngữ và ảnh bìa của cuốn sách truyện tương ứng.

Một bảng hiển thị đầy đủ thông tin các sản phẩm sách truyện có trong kho sách tại cửa hàng, giúp người quản lý theo dõi thông tin trên hệ thống đồng bộ, rõ ràng và chi tiết nhất.

Các nút thêm, sửa, xóa, lưu, bỏ qua, thoát trong form để quản lý cửa hàng quản lý thông tin về kho sách, có sự chủ động trong sử dụng thông tin của cơ sở dữ liệu. Khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin liên quan đến sách, người dùng hệ thống chỉ cần nhập thông tin cần tìm vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm để thực hiện truy vấn vào cơ sở dữ liệu. Kết quả tìm kiếm xuất hiện trên form, đồng thời người dùng vẫn có thể thực hiện các nút thêm, sửa, xóa, lưu, bỏ qua.

KHO SÁCH



Mã sách:	Mã loại sách:
Tên sách:	Mã tác giả:
Số lượng:	Mã NXB:
Đơn giá bán:	Mã lĩnh vực:
Đơn giá nhập:	Mã ngôn ngữ:
Số trang:	
Ảnh:	
Open	

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	200	LS01
MS02	Kính vạn hoa	0	0	0	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS02
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS02
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS02
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS02
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS02
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS02
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS05
MS11	Gió lè và 9 câu c...	0	0	0	240	LS05
MS12	Sóng	0	0	0	240	LS07
MS13	Mảnh đất lắm ng...	0	0	0	200	LS08
MS14	Dấu chân người L...	0	0	0	200	LS08

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

3.2.2. Giao diện Form Nhân viên

Form Nhân viên của cửa hàng bán sách truyện là một form cần thiết và quan trọng trong hoạt động quản lý, theo dõi thông tin về nhân sự. Thông tin về nhân viên bao gồm Mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại, địa chỉ, mã công việc.

Các chức năng cơ bản đối với Form Nhân viên như thêm, sửa, xóa, lưu, bỏ qua, thoát để thực hiện quyền truy vấn thông tin của quản lý đối với thông tin của nhân viên.

Bảng hiển thị thông tin của các nhân viên tại cửa hàng cũng rất chi tiết và đầy đủ. Tuy nhiên, form vẫn có chức năng tìm kiếm dựa trên tiêu chí mà quản lý muốn tìm để có kết quả nhanh chóng, chính xác hơn so với dò tìm thủ công. Việc sử dụng chức năng tìm kiếm vẫn có thể kết hợp đồng thời với chức năng khác như sửa, xóa, lưu, bỏ qua...

NHÂN VIÊN



Mã nhân viên: Địa chỉ:

Tên nhân viên: Mã công việc:

Số điện thoại:

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Số điện thoại	Địa chỉ	Mã công việc	Tên công v
NV01	Nguyễn Văn An	0901234567	Hà Nội	CV02	Nhân viên b
NV02	Trần Thị Bích	0902345678	Hà Nội	CV02	Nhân viên b
NV03	Lê Thanh Tùng	0903456789	Hà Nội	CV02	Nhân viên b
NV04	Phạm Thị Hạnh	0904567890	Hà Nội	CV02	Nhân viên b
NV05	Hoàng Minh Tuấn	0905678901	Hà Nội	CV02	Nhân viên b
NV06	Đặng Thị Lan	0906789012	Hà Nội	CV05	Nhân viên t
NV07	Vũ Quốc Bảo	0907890123	Hà Nội	CV05	Nhân viên t
NV08	Đỗ Thị Hồng	0908901234	Hà Nội	CV05	Nhân viên t
NV09	Ngô Văn Nam	0909012345	Hà Nội	CV05	Nhân viên t
NV10	Bùi Thị Mai	0910123456	Hà Nội	CV05	Nhân viên t
NV11	Nguyễn Hữu Phước	0911234567	Hà Nội	CV01	Quản lý cù
NV12	Trần Thị Thu	0912345678	Hà Nội	CV02	Nhân viên b
NV13	Lê Văn Hoàng	0913456789	Hà Nội	CV03	Nhân viên
NV14	Phạm Thị Nga	0914567890	Hà Nội	CV04	Kế ho

Tạo giao diện Form: FormNhanVien

Điều khiển	Name	Text
Form	FormNhanVien	FormNhanVien
Label	lblNhanVien	NHÂN VIÊN
	lblMaNV	Mã nhân viên:
	lblTenNV	Tên nhân viên:
	lblSoDienThoai	Số điện thoại:
	lblDiaChi	Địa chỉ:
	lblMaCongViec	Mã công việc:
	lblTimKiem	Nhập tiêu chí tìm kiếm:
ComboBox	cboMaCongViec	
TextBox	txtMaNV, txtTenNV, txtDiaChi, txtTimKiem	
Button	btnThem	Thêm
	btnSua	Sửa
	btnXoa	Xóa

	btnLuu	Lưu
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnThoat	Thoát
	btnTimKiem	Tìm kiếm
PictureBox	picLogo	
DataGridView	dgridNhanVien	
MaskedTextBox	mskSoDienThoai	

3.2.3. Giao diện Form Khách hàng

Form khách hàng trong cửa hàng sách truyện nói riêng và tại mọi cơ sở dịch vụ nói chung là rất cần thiết để theo dõi, quản lý thông tin về khách hàng. Giao diện của Form Khách hàng có các trường thông tin là Mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ.

Người quản lý có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa bỏ, lưu trữ, bỏ qua thông tin khách hàng. Thông tin trong Form khách hàng giúp quản lý nắm bắt được thông tin cơ bản của đối tượng mua hàng, đẩy mạnh chiến lược nhằm vào nhóm khách hàng thân quen của cửa hàng, thúc đẩy các khách hàng tiềm năng và tạo ra thu hút với các khách hàng mới.

FormKhachHang

KHÁCH HÀNG



Mã khách hàng: Số điện thoại:

Tên khách hàng: Địa chỉ:

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Số điện thoại	Địa chỉ
KH01	Nguyễn Thị Thanh	0987654321	Hà Nội
KH02	Trần Văn Khải	0123456789	Hà Nội
KH03	Lê Thị Hương	0987654321	Hà Nội
KH04	Phạm Quang Huy	0123456789	Hải Phòng
KH05	Hoàng Thị Lan	0987654321	Thái Nguyên
KH06	Đặng Minh Đức	0987654321	Thái Nguyên
KH07	Trần Văn G	0123456789	Hà Nội
KH08	Đỗ Quốc Anh	0987654321	Hà Nội
KH09	Ngô Thị Kim	0123456789	Hà Nội
KH10	Bùi Văn Lâm	0987654321	Hà Nội
KH11	Nguyễn Thị Tuyết	0123456789	Hà Nội
KH12	Trần Đình Phúc	0987654321	Vĩnh Phúc
KH13	Lê Văn Hòa	0123456789	Hà Nội
KH14	Phạm Thị Liên	0987654321	Hà Nội
KH15	Hoàng Văn Hậu	0123456789	Hà Nội

Tạo giao diện Form: FormKhachHang

Điều khiển	Name	Text
Form	FormKhachHang	FormKhachHang
Label	lblKhachHang	KHÁCH HÀNG
	lblMaKH	Mã khách hàng:
	lblTenKH	Tên khách hàng:
	lblSoDienThoai	Số điện thoại:
	lblDiaChi	Địa chỉ:
	lblTimKiem	Nhập tiêu chí tìm kiếm:
TextBox	txtMaKH, txtTenKH, txtDiaChi, txtTimKiem	
Button	btnThem	Thêm
	btnSua	Sửa
	btnXoa	Xóa
	btnLuu	Lưu
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnThoat	Thoát
	btnTimKiem	Tìm kiếm
PictureBox	picLogo	
DataGridView	dgridKhachHang	
MaskedTextBox	mskSoDienThoai	

3.2.4. Giao diện Form Hóa đơn nhập

Hóa đơn nhập hàng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Lý do hóa đơn nhập hàng quan trọng vì đây là minh chứng, chứng từ ghi nhận giao dịch mua bán hàng hóa tại mọi cơ sở kinh doanh. Cửa hàng sách nâng cấp việc quản lý hóa đơn nhập hàng trên giấy tờ như trước đây do vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng trong cách quản lý thông tin, khó lưu trữ, theo dõi, đồng bộ dữ liệu tại cửa hàng. Hệ thống quản lý cửa hàng bán sách

thiết kế form theo hướng tiện lợi, dễ sử dụng, có đầy đủ các thông tin như số hóa đơn nhập hàng, ngày nhập hàng, thông tin mã nhân viên, mã nhà cung cấp, tổng tiền của hóa đơn bằng số và bằng chữ.

Ngoài ra, trên Form Hóa đơn nhập có đầy đủ các chức năng quản lý thông tin như thêm, sửa, xóa, lưu trữ thông tin, bỏ qua, cập nhật thông tin tổng tiền, tìm kiếm các thông tin trong hóa đơn. Đặc biệt, nút bấm “Xem chi tiết” khi người dùng chọn một hóa đơn nhập hàng trên bảng hiển thị dữ liệu thì có thể liên kết tới Form Chi tiết hóa đơn nhập, rất thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin của từng đơn hàng nhập tại cửa hàng. Nút “Thoát” giúp người dùng hệ thống thoát khỏi giao diện hiện tại để quay lại Form Menu chính, tiếp tục lựa chọn các form khác theo nhu cầu sử dụng.

FormHoaDonNhap

HÓA ĐƠN NHẬP

Số hóa đơn:

Ngày nhập:

Tổng tiền:

Bằng chữ:

Cập nhật

Chọn nhân viên

Mã nhân viên:

Mã nhà cung cấp:

Nhập số hóa đơn nhập:

Tìm kiếm

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Xem chi tiết

Bỏ qua

Thoát

Số hóa đơn

Ngày nhập

Mã nhân viên

Tên nhân viên

Mã nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp

Tổng

H0001

08/05/2024

NV01

Nguyễn Văn An

NCC02

Công Ty TNHH ...

Tạo giao diện: Form Hóa đơn nhập

Điều khiển	Name	Text
Form	FormHoaDonNhap	FormHoaDonNhap
Label	lblHoaDonNhap	HÓA ĐƠN NHẬP
	lblSoHDN	Số hóa đơn:
	lblNgayNhap	Ngày nhập:
	lblMaNV	Mã nhân viên:
	lblMaNCC	Mã nhà cung cấp:

38

messages.downloaded_by

	lblTongTien	Tổng tiền:
	lblTimKiem	Nhập số hóa đơn nhập:
	lblBangChu	Bảng chữ:
ComboBox	cboMaNV, cboMaNCC	
TextBox	txtSoHDN, txtTongTien, txtTimKiem	
PictureBox	picLogo	
DataGridView	dgridHoaDonNhap	
MaskedTextBox	mskNgayNhap	
Button	btnThem	Thêm
	btnSua	Sửa
	btnXoa	Xóa
	btnLuu	Lưu
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnThoat	Thoát
	btnTimKiem	Tìm kiếm
	btnThem	Thêm
	btnCapNhatTongTien	Cập nhật

3.2.5. *Giao diện Form Hóa đơn bán*

Tương tự với hoạt động nhập hàng, hoạt động bán hàng cũng cần sự minh bạch rõ ràng trong các hóa đơn chứng từ giữa khách hàng với nhân viên cửa hàng. Đồng thời, việc thống kê doanh số bán hàng, các thông tin khác cũng phụ thuộc rất lớn vào các hóa đơn bán hàng. Hóa đơn bán hàng được thiết kế thành một Form Hóa đơn bán bao gồm các thông tin chính như số hóa đơn, ngày bán, mã nhân viên, mã khách hàng, tổng tiền của hóa đơn bằng cả chữ và số.

Chức năng chính có trên Form Hóa đơn bán rất thuận tiện cho việc quản lý thông tin như thêm, sửa, xóa, lưu, bỏ qua, cập nhật thông tin tổng tiền. Khi người dùng nhấn chọn một dòng thông tin trong bảng hiển thị dữ liệu rồi nhấn chọn “Xem chi tiết” sẽ liên kết tới các

chi tiết hóa đơn tương ứng trong Form Chi tiết hóa đơn nhập, rất thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin của từng sản phẩm trong hóa đơn đã được bán tại cửa hàng.

FormHoaDonBan

HÓA ĐƠN BÁN



Số hóa đơn:

Ngày bán:

Tổng tiền:

Mã nhân viên:

Bảng chữ:

Mã khách hàng:

Nhập số hóa đơn bán:

Số hóa đơn	Ngày bán	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Mã khách hàng	Tên khách hàng
HDB01	08/05/2024	NV03	Lê Thanh Tùng	KH01	Nguyễn Thị Thanh

Tạo giao diện: Form Hóa đơn bán

Điều khiển	Name	Text
Form	FormHoaDonBan	FormHoaDonBan
	lblHoaDonBan	HÓA ĐƠN BÁN
	lblSoHDB	Số hóa đơn:
	lblNgayBan	Ngày bán:
	lblMaNV	Mã nhân viên:
	lblMaKH	Mã khách hàng:
	lblTongTien	Tổng tiền:
	lblTimKiem	Nhập số hóa đơn nhập:
	lblBangChu	Bảng chữ:
ComboBox	cboMaNV, cboMaNCC	
TextBox	txtSoHDB, txtTongTien,	

	txtTimKiem	
PictureBox	picLogo	
DataGridView	dgridHoaDonBan	
MaskedTextBox	mskNgayBan	
Button	btnThem	Thêm
	btnSua	Sửa
	btnXoa	Xóa
	btnLuu	Lưu
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnThoat	Thoát
	btnTimKiem	Tìm kiếm
	btnThem	Thêm
	btnCapNhatTongTien	Cập nhật

3.2.6. *Giao diện Form Chi tiết hóa đơn nhập*

Form Chi tiết hóa đơn nhập hiển thị dựa trên sự kiện chọn nút “Xem chi tiết” sau khi đã chọn một “Số hóa đơn” trong bảng hiển thị thông tin của Form Hóa đơn nhập. Ở form này, người dùng có thể thêm mã sách, số lượng nhập, đơn giá nhập, khuyến mãi. Các thuộc tính số hóa đơn, ngày nhập, mã nhân viên, mã nhà cung cấp sẽ được thêm tự động dựa trên thông tin từ Hóa đơn nhập. Thuộc tính thành tiền sẽ được tính toán dựa trên số lượng nhập, đơn giá nhập và khuyến mãi.

Datagridview hiển thị những trường thông tin chi tiết này dựa trên Số hóa đơn nhập được chọn ở Form Hóa đơn nhập. Sự tiện lợi này phù hợp trong tình huống người dùng cần kiểm tra thông tin của sản phẩm, khách hàng hoặc thông tin khác một cách nhanh chóng, chính xác.

CHI TIẾT HÓA ĐƠN NHẬP



Số hóa đơn:		Mã sách:	
Ngày nhập:		Số lượng nhập:	
Mã nhân viên:		Đơn giá nhập:	
Mã nhà cung cấp:		Khuyến mại:	
		Thành tiền:	
		Bảng chữ:	
Nhập tiêu chí tìm kiếm:		Tìm kiếm:	Tìm kiếm

Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát

Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	Đơn giá nhập
HDN01	08/06/2024	MS02	Kinh vạn hoa	1	10000

Tạo giao diện Form: FormChiTietHoaDonNhap

Điều khiển	Name	Text
Form	FormChiTietHoaDonNhap	FormChiTietHoaDonNhap
Label	lblChiTiet	CHI TIẾT
	lblHoaDonNhap	HÓA ĐƠN NHẬP
	lblSoHDN	Số hóa đơn:
	lblNgayNhap	Ngày nhập:
	lblMaNV	Mã nhân viên:
	lblMaNCC	Mã nhà cung cấp:
	lblMaSach	Mã sách:
	lblSoLuongNhap	Số lượng nhập:
	lblDonGiaNhap	Đơn giá nhập:
	lblKhuyenMai	Khuyến mại:
	lblThanhTien	Thành tiền:
	lblTimKiem	Nhập tiêu chí tìm kiếm:

	lblBangChu	Bảng chữ:
ComboBox	cboMaNV, cboMaNCC, cboMaSach	
TextBox	txtSoHDN, txtSoLuongNhap, txtDonGiaNhap, txtKhuyenMai, txtThanhTien, txtTimKiem	
PictureBox	picLogo	
DataGridView	dgridChiTietHoaDonNhap	
MaskedTextBox	mskNgayNhap	
Button	btnThem	Thêm
	btnSua	Sửa
	btnXoa	Xóa
	btnLuu	Lưu
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnThoat	Thoát
	btnTimKiem	Tìm kiếm
	btnThem	Thêm

3.2.7. *Giao diện Form Chi tiết hóa đơn bán*

Form Chi tiết hóa đơn bán hiển thị dựa trên sự kiện chọn nút “Xem chi tiết” sau khi đã chọn một “Số hóa đơn” trong bảng hiển thị thông tin của Form Hóa đơn bán. Ở form này, người dùng có thể thêm mã sách, số lượng bán, khuyến mãi. Các thuộc tính số hóa đơn, ngày bán, mã nhân viên, mã khách hàng sẽ được thêm tự động từ các thông tin trong Hóa đơn bán. Đơn giá bán sẽ được tính toán và điền tự động dựa trên đơn giá nhập của mã sách tương ứng. Thuộc tính thành tiền sẽ được tính toán dựa trên số lượng bán, đơn giá bán và khuyến mãi.

Datagridview hiển thị những trường thông tin chi tiết này dựa trên Số hóa đơn bán được chọn ở Form Hóa đơn bán. Sự tiện lợi này phù hợp trong tình huống người dùng cần kiểm tra thông tin của sản phẩm, khách hàng hoặc thông tin khác một cách nhanh chóng, chính xác.

CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN



Số hóa đơn: Mã sách:

Ngày bán: Số lượng bán:

Mã nhân viên: Đơn giá bán:

Mã khách hàng: Khuyến mại:

Thành tiền:

Bảng chữ:

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Số hóa đơn	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán

Tạo giao diện Form:

Điều khiển	Name	Text
Form	FormChiTietHoaDonBan	FormChiTietHoaDonBan
Label	lblChiTiet	CHI TIẾT
	lblHoaDonBan	HÓA ĐƠN BÁN
	lblSoHDB	Số hóa đơn:
	lblNgayBan	Ngày bán:
	lblMaNV	Mã nhân viên:
	lblMaKH	Mã khách hàng:
	lblMaSach	Mã sách:
	lblSoLuongBan	Số lượng bán:
	lblDonGiaBan	Đơn giá bán:
	lblKhuyenMai	Khuyến mại:

	lblThanhTien	Thành tiền:
	lblBangChu	Bằng chữ:
	lblTimKiem	Nhập tiêu chí tìm kiếm:
ComboBox	cboMaNV, cboMaKH, cboMaSach	
TextBox	txtSoHDB, txtSoLuongBan, txtDonGiaBan, txtKhuyenMai, txtThanhTien, txtTimKiem	
Button	btnThem	Thêm
	btnSua	Sửa
	btnXoa	Xóa
	btnLuu	Lưu
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnThoat	Thoát
	btnTimKiem	Tìm kiếm
PictureBox	picLogo	
DataGridView	dgridChiTietHoaDonBan	
MaskedTextBox	mskNgayBan	

3.2.8. *Giao diện Form Báo cáo nhập hàng*

Form Báo cáo nhập hàng là một form cần thiết và quan trọng, bắt buộc phải có trong một hệ thống quản lý hệ thống bán hàng nói chung cũng như trong quản lý cửa hàng bán sách nói riêng. Báo cáo nhập hàng hỗ trợ lớn cho người quản lý cửa hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh mua các sản phẩm đầu vào. Dữ liệu hiển thị trong Form Báo cáo nhập hàng



BÁO CÁO NHẬP HÀNG

Số hóa đơn:

Tìm kiếm

Mã sách:

☐ Theo ngày

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Thống kê

Tên sách	Số lượng đã nhập	Từ
Chơi tí xín một v...	0	
Kính vạn hoa	0	
Ngủ khóc trên cây	0	
Harry Potter and t...	0	
Harry Potter and t...	0	
Harry Potter and t...	0	
Norwegian Wood	0	
Kafka on the Shore	0	
IQ84	0	
Cánh đồng bất tận	0	
Gió lè và 9 câu c...	0	
Sống	0	
Mảnh đất lắm ng...	0	
Dấu chân người l...	0	
Phản chọi Galt	0	
Chức lược ngà	0	
Người quê hương	0	

Chi tiết

Số hóa đơn bán	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	B

Tạo giao diện Form: Báo cáo nhập hàng

Điều khiển	Name	Text
Form	FormBaoCaoNhapHang	FormBaoCaoNhapHang
Label	lblBaoCaoNhapHang	BÁO CÁO NHẬP HÀNG
	lblSoHDN	Số hóa đơn:
	lblMaSach	Mã sách:
	lblTuNgay	Từ
	lblDenNgay	Đến
PictureBox	picLogo	
GroupBox	grbTimKiem	Tìm kiếm
	grbThongKe	Thống kê
	grbChiTiet	Chi tiết
Button	btnTimKiem	Tìm
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnInBaoCao	In báo cáo
	btnThoat	Thoát

RadioButton	rdTheoNgay	Theo ngày
	rdTheoKhoang	Theo khoảng:
ComboBox	cboSoHDN	
	cboMaSach	
MaskedTextBox	mskNgay	
	mskTuNgay	
	mskDenNgay	

3.2.9. Giao diện Form Báo cáo bán hàng

Tạo giao diện Form: Báo cáo bán hàng

Điều khiển	Name	Text
Form	FormBaoCaoBanHang	FormBaoCaoBanHang
Label	lblBaoCaoBanHang	BÁO CÁO BÁN HÀNG
	lblSoHDB	Số hóa đơn:
	lblMaSach	Mã sách:
	lblTuNgay	Từ

	lblDenNgay	Đến
PictureBox	picLogo	
GroupBox	grbTimKiem	Tìm kiếm
	grbThongKe	Thống kê
	grbChiTiet	Chi tiết
Button	btnTimKiem	Tìm
	btnBoQua	Bỏ qua
	btnInBaoCao	In báo cáo
	btnThoat	Thoát
RadioButton	rdTheoNgay	Theo ngày
	rdTheoKhoang	Theo khoảng:
ComboBox	cboSoHDB	
	cboMaSach	
MaskedTextBox	mskNgay	
	mskTuNgay	
	mskDenNgay	

3.2.10. Giao diện Form Báo cáo doanh thu

BÁO CÁO DOANH THU



Tìm kiếm

Mã sách:

☐ Theo ngày

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Tổng doanh thu:

Bảng chữ: Không đồng

Mã sách	Tên sách	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số lượng đã bán	Số lượng đã nhập
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	0
MS02	Kinh vạn hoa	0	0	0	0
MS03	Ngũ khúc tiên cầy	0	0	0	0
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	0
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	0
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	0
MS07	Nonnegian Wood	0	0	0	0
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	0
MS09	IG94	0	0	0	0
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	0
MS11	Gô M và 9 câu c...	0	0	0	0
MS12	Sống	0	0	0	0
MS13	Mảnh đất lên ng...	0	0	0	0
MS14	Dấu chân người l...	0	0	0	0
MS15	Phản chọi Galt	0	0	0	0
MS16	Chức lược ngà	0	0	0	0

Tạo giao diện Form: Báo cáo doanh thu

Điều khiển	Name	Text
Form	FormBaoCaoDoanhThu	FormBaoCaoDoanhThu
Label	lblBaoCaoDoanhThu	BÁO CÁO DOANH THU
	lblMaSach	Mã sách:
	lblTuNgay	Từ
	lblDenNgay	Đến
	lblTongDoanhThu	Tổng doanh thu:
	lblBangChu	Bảng chữ:
PictureBox	picLogo	
GroupBox	grbTimKiem	Tìm kiếm
	grbThongKe	Thống kê
	grbChiTiet	Chi tiết
Button	btnTimKiem	Tìm
	btnBoQua	Bỏ qua

	btnInBaoCao	In báo cáo
	btnThoat	Thoát
RadioButton	rdTheoNgay	Theo ngày
	rdTheoKhoang	Theo khoảng:
ComboBox	cboMaSach	
MaskedTextBox	mskNgay	
	mskTuNgay	
	mskDenNgay	
DataGridView	dgridBaoCaoDoanhThu	

3.3. Xử lý yêu cầu bài toán

3.3.1. Số lượng trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi nhập hàng

Yêu cầu: Số lượng sách trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi nhập hàng.

Định hướng giải quyết: Khi thêm mới sách vào Kho sách, số lượng sách mặc định là 0 và không thể chỉnh sửa. Chỉ khi thêm mới chi tiết hóa đơn nhập, nhập dữ liệu vào số lượng nhập và lưu thông tin hóa đơn nhập lại vào cơ sở dữ liệu thì số lượng sách trong bảng Kho sách mới được tự động cập nhật.

Xử lý yêu cầu:

Dữ liệu ban đầu trong Form KhoSach:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	200	LS01
MS02	Kinh vạn hoa	0	0	0	200	LS01
MS03	Ngôi nhà trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cánh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gạo lứt và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Khi bấm button “Thêm”, số lượng sách mặc định sẽ là “0” và không thể chỉnh sửa được.

KHO SÁCH



Mã sách: MS31
 Tên sách: Sách mới
 Số lượng: 0
 Đơn giá bán: 0
 Đơn giá nhập: 0
 Số trang: 100
 Mã loại sách: Thơ
 Mã tác giả: Nguyễn Du
 Mã NXB: Nhà xuất bản Kim Đồng
 Mã lĩnh vực: Văn học
 Mã ngôn ngữ: Tiếng Việt
 Ảnh: C:\Users\phuonganh\source\repos\QuanLyCuaHangBanSach\QuanLyCuaHangBanSach\

Open

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	0	0	0	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất bất ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01



Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Tìm kiếm

Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát

❖ Tăng số lượng sách trong kho sách khi nhập hàng

Yêu cầu: Số lượng sách trong Kho sách được tự động tăng khi nhập hàng.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonNhap và tiến hành thêm mới một hóa đơn nhập.

Bước 2: Sau khi thêm mới một hóa đơn nhập thành công, người dùng sẽ chọn hóa đơn đó và click vào button “Xem chi tiết” để chuyển sang FormChiTietHoaDonNhap được liên kết dựa trên số hóa đơn nhập của hóa đơn đã chọn.

Tại đây, người dùng tiến hành thêm mới một chi tiết hóa đơn nhập bao gồm các thông tin:

- Số hóa đơn, Ngày nhập, Mã nhân viên, Mã nhà cung cấp đã được điền thông tin tự động từ dữ liệu của hóa đơn nhập tương ứng
- Chọn một mã sách trong cboMaSach, điền số lượng nhập cho mã sách này cùng với đơn giá nhập và khuyến mãi tương ứng, từ đó, thành tiền sẽ được tự động tính toán

Bước 3: Người dùng ấn button “Lưu” và kiểm tra xem dữ liệu đã được thêm thành công và chính xác vào cơ sở dữ liệu hay chưa thông qua thông báo và bảng thông tin chi tiết hóa đơn nhập.

Ví dụ: Thêm mới HDN01 với mã sách MS01 và số lượng nhập là 10, MS02 và số lượng nhập là 2.

CHI TIẾT HÓA ĐƠN NHẬP



Số hóa đơn:		Mã sách:	
Ngày nhập:		Số lượng nhập:	
Mã nhân viên:		Đơn giá nhập:	
Mã nhà cung cấp:		Khuyến mại:	
		Thành tiền:	
		Bảng chữ:	
Nhập tiêu chí tìm kiếm:			
		Tìm kiếm	
Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát			

Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	Đơn giá nhập
HDN01	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	10	100000
HDN01	08/06/2024	MS02	Kính vạn hoa	2	100000

Bước 4: Người dùng tiến hành truy cập FormKhoSach và kiểm tra số lượng sách với MS01, MS02. Sau khi thêm dữ liệu nhập sách thành công thì số lượng sách trong kho sách sẽ được tự động cập nhật (tăng lên) và dưới đây là kết quả:

KHO SÁCH



Mã sách:		Mã loại sách:	
Tên sách:		Mã tác giả:	
Số lượng:		Mã NXB:	
Đơn giá bán:		Mã lĩnh vực:	
Đơn giá nhập:		Mã ngôn ngữ:	
Số trang:			
Ảnh:			
Open			

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	10	110000	100000	200	LS01
MS02	Kính vạn hoa	2	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi nhà trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Nonwegan Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1084	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng buổi t...	0	0	0	240	LS01
MS11	Gió lè và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:		Tìm kiếm
Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát		

Số lượng sách của MS01 đã được cập nhật lên thành 10 và MS02 là 2.

Code xử lý trong FormChiTietHoaDonNhap:

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Các đoạn code kiểm tra thông tin người dùng nhập vào khi thêm chi tiết hóa đơn nhập mới
    string sql;
```

```

double sl, SLnhap;
string maSach = cboMaSach.SelectedValue.ToString();
string donGiaNhap = txtDonGiaNhap.Text;

//Kiểm tra xem số lượng hàng trong kho
sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT Soluong FROM KhoSach WHERE
MaSach = N'" + cboMaSach.SelectedValue + "'"));

// Cập nhật lại số lượng của mặt hàng vào bảng
SLnhap = sl + Convert.ToDouble(txtSoLuongNhap.Text);
sql = "UPDATE KhoSach SET SoLuong = " + SLnhap + " WHERE MaSach= N'" +
cboMaSach.SelectedValue + "'";
Functions.RunSql(sql);

sql = $"Update KhoSach set DonGiaNhap = {donGiaNhap} where MaSach = '{maSach}'";
Functions.RunSql(sql);
sql = $"Update KhoSach set DonGiaBan = {donGiaNhap}*1.1 where MaSach = '{maSach}' ";
Functions.RunSql(sql);
sql = $"Update ChiTietHDB set DonGiaBan = {donGiaNhap}*1.1 where MaSach = '{maSach}'";
Functions.RunSql(sql);
//Các đoạn code khác của chi tiết hóa đơn nhập
}

```

❖ Giảm số lượng sách trong kho sách khi xóa một chi tiết hóa đơn nhập

Yêu cầu: Số lượng sách trong Kho sách được tự động giảm đi số lượng tương ứng với chi tiết hóa đơn nhập đã xóa.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonNhap và chọn một hóa đơn nhập bất kì để “Xem chi tiết”.

Bước 2: FormChiTietHoaDonNhap tương ứng sẽ hiện ra bao gồm các thông tin chi tiết về sách đã được nhập trong hóa đơn. Người dùng tiến hành chọn 1 chi tiết hóa đơn nhập bất kì và bấm button “Xóa” để xóa chi tiết hóa đơn đó.

Ví dụ:

Số lượng sách trong kho sách ban đầu:

MS01 đang có số lượng là 15, MS02 đang có số lượng là 9.

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:
 Tên sách: Mã tác giả:
 Số lượng: Mã NXB:
 Đơn giá bán: Mã tỉnh vực:
 Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:
 Số trang:
 Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	15	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	9	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngủ khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

FormChiTietHoaDonNhap ban đầu:

CHI TIẾT HÓA ĐƠN NHẬP



Số hóa đơn: Mã sách:
 Ngày nhập: Số lượng nhập:
 Mã nhân viên: Đơn giá nhập:
 Mã nhà cung cấp: Khuyến mại:
 Thành tiền:
 Bằng chữ:
 Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	Đơn giá nhập
HDN01	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	5	100000
HDN02	08/06/2024	MS02	Kinh van hoa	5	100000

Xóa đi một chi tiết hóa đơn nhập có mã sách MS02 với số lượng là 5.

CHI TIẾT HÓA ĐƠN NHẬP



Số hóa đơn:		Mã sách:	
Ngày nhập:		Số lượng nhập:	
Mã nhân viên:		Đơn giá nhập:	
Mã nhà cung cấp:		Khuyến mại:	
		Thành tiền:	
		Bảng chữ:	

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	Đơn giá nhập
H0002	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	5	100000

Bước 3: Xóa thành công, người dùng quay lại FormKhoSach và số lượng sách đã nhập tương ứng với mã sách đã xóa trong chi tiết hóa đơn nhập sẽ giảm đi số lượng tương ứng.

Số lượng MS02 là 9 (số lượng ban đầu) – 5 (số lượng đã xóa) = 4.

KHO SÁCH



Mã sách:		Mã loại sách:	
Tên sách:		Mã tác giả:	
Số lượng:		Mã NXB:	
Đơn giá bán:		Mã lĩnh vực:	
Đơn giá nhập:		Mã ngôn ngữ:	
Số trang:			
Ảnh:			

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	15	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	4	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1084	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gào lè và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sóng	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất lắm ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Code xử lý trong FormChiTietHoaDonNhap:

```
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dgridChiTietHoaDonNhap.SelectedRows.Count == 0)
    {
```

```

        MessageBox.Show("Vui lòng chọn một dòng để xóa.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa bản ghi này không?", "Xác nhận xóa",
        MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.OK)
    {
        try
        {
            string soHDN = dgridChiTietHoaDonNhap.CurrentRow.Cells["SoHDN"].Value.ToString();
            string maSach = dgridChiTietHoaDonNhap.CurrentRow.Cells["MaSach"].Value.ToString();

            // Lấy số lượng nhập cũ
            double soLuongNhap = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues($"SELECT
            SoLuongNhap FROM ChiTietHDN WHERE SoHDN = '{soHDN}' AND MaSach = '{maSach}'"));

            // Xóa hàng trong ChiTietHDN
            string sql = $"DELETE FROM ChiTietHDN WHERE SoHDN = '{soHDN}' AND MaSach =
            '{maSach}'";
            Functions.RunSql(sql);

            // Cập nhật số lượng trong KhoSach
            double currentStock = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues($"SELECT SoLuong
            FROM KhoSach WHERE MaSach = '{maSach}'"));
            double updatedStock = currentStock - soLuongNhap;
            sql = $"UPDATE KhoSach SET SoLuong = {updatedStock} WHERE MaSach = '{maSach}'";
            Functions.RunSql(sql);

            Load_DataGridView();
            ResetValues();

            MessageBox.Show("Xóa thành công.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Information);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Đã xảy ra lỗi khi xóa: " + ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

```

❖ Giảm số lượng sách trong kho sách khi xóa một hóa đơn nhập

Yêu cầu: Số lượng sách trong Kho sách được tự động giảm đi số lượng tương ứng với hóa đơn nhập đã xóa.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonNhap và chọn một hóa đơn nhập bất kì và bấm button “Xóa” để xóa hóa đơn đó.

Ví dụ:

Số lượng sách trong kho sách ban đầu:

Số lượng mã sách MS01: 15.

Số lượng mã sách MS02: 9.

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:
 Tên sách: Mã tác giả:
 Số lượng: Mã NXB:
 Đơn giá bán: Mã tỉnh vực:
 Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:
 Số trang:
 Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	15	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	9	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Tìm kiếm

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Bỏ qua

Thoát

FormChiTietHoaDonNhap với số hóa đơn là HDN02 ban đầu:

CHI TIẾT
HÓA ĐƠN NHẬP

Số hóa đơn: Mã sách:
 Ngày nhập: Số lượng nhập:
 Mã nhân viên: Đơn giá nhập:
 Mã nhà cung cấp: Khuyến mại:
 Thành tiền:
 Bằng chữ:
 Nhập tiêu chí tìm kiếm: Tìm kiếm

Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	Đơn giá nhập
HDN02	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	5	100000
HDN02	08/06/2024	MS02	Kinh van hoa	5	100000

FormHoaDonNhap ban đầu:

HÓA ĐƠN NHẬP



Số hóa đơn: HDN02 Ngày nhập: 08/06/2024

Tổng tiền: 1000000 Mã nhân viên: Hoàng Minh Tuấn

Bảng chữ: Một triệu đồng Mã nhà cung cấp: Công Ty Cổ Phần Sắc

Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	Tổng
HDN01	08/06/2024	NV01	Nguyễn Văn An	HCC01	Thị Huế - Công T...	140
HDN02	08/06/2024	NV05	Hoàng Minh Tuấn	HCC04	Công Ty Cổ Phá...	100

Nhập số hóa đơn nhập:

Tiến hành xóa HDN02.

Bước 2: Xóa thành công, người dùng quay lại FormKhoSach và số lượng các sách đã nhập tương ứng với hóa đơn đã xóa sẽ giảm đi số lượng tương ứng.

Số lượng MS01: 15 (số lượng ban đầu) – 5 (số lượng đã xóa) = 10.

Số lượng MS02: 9 (số lượng ban đầu) – 5 (số lượng đã xóa) = 4.

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:

Tên sách: Mã tác giả:

Số lượng: Mã NXB:

Đơn giá bán: Mã tỉnh vực:

Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:

Số trang:

Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	10	110000	100000	200	LS01
MS02	Kính vạn hoa	4	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi khố trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất lắm ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Code xử lý trong FormHoaDonNhap:


```

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtSoHDN.Text))
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn số hóa đơn cần xóa.", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }

    string soHDN = txtSoHDN.Text;
    DialogResult result = MessageBox.Show($"Bạn có chắc chắn muốn xóa hóa đơn số {soHDN} không?", "Xác nhận xóa", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

    if (result == DialogResult.Yes)
    {
        // Truy vấn chi tiết hóa đơn nhập
        string sqlGetDetails = $"SELECT MaSach, SoLuongNhap FROM ChiTietHDN WHERE SoHDN = '{soHDN}'";
        DataTable chiTietHDN = Functions.GetDataToTable(sqlGetDetails);

        // Cập nhật số lượng sách trong kho
        foreach (DataRow row in chiTietHDN.Rows)
        {
            string maSach = row["MaSach"].ToString();
            int soLuongNhap = Convert.ToInt32(row["SoLuongNhap"]);

            // Lấy số lượng hiện tại của sách
            string sqlGetSoLuong = $"SELECT SoLuong FROM KhoSach WHERE MaSach = '{maSach}'";
            int soLuongHienTai = Convert.ToInt32(Functions.GetFieldValues(sqlGetSoLuong));

            // Tính lại số lượng mới
            int soLuongMoi = soLuongHienTai - soLuongNhap;

            // Cập nhật lại số lượng sách trong kho
            string sqlUpdateSoLuong = $"UPDATE KhoSach SET SoLuong = {soLuongMoi} WHERE MaSach = '{maSach}'";
            Functions.RunSql(sqlUpdateSoLuong);
        }

        // Xóa chi tiết hóa đơn nhập
        string sqlDeleteDetails = $"DELETE FROM ChiTietHDN WHERE SoHDN = '{soHDN}'";
        Functions.RunSql(sqlDeleteDetails);

        // Xóa hóa đơn nhập
        string sqlDeleteInvoice = $"DELETE FROM HoaDonNhap WHERE SoHDN = '{soHDN}'";
        Functions.RunSql(sqlDeleteInvoice);

        MessageBox.Show("Xóa hóa đơn thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

        Load_DataGridView();
        ResetValues();
    }
}

```

3.3.2. Số lượng trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi bán hàng

Yêu cầu: Số lượng sách trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi bán hàng.

Định hướng giải quyết: Khi thêm mới sách vào Kho sách, số lượng sách mặc định là 0 và không thể chỉnh sửa. Chỉ khi thêm mới chi tiết hóa đơn nhập, nhập dữ liệu vào số lượng nhập và lưu thông tin hóa đơn nhập lại vào cơ sở dữ liệu thì số lượng sách trong bảng Kho sách mới được tự động cập nhật. Sau đó, khi thêm mới hoặc xóa đi hóa đơn bán thành công, số lượng sách trong bảng Kho sách sẽ được tự động cập nhật tùy theo yêu cầu người dùng.

Xử lý yêu cầu:

Dữ liệu ban đầu trong Form KhoSach:

The screenshot shows the 'FormKhoSach' application. On the left is the 'KHO SÁCH' form with fields for: Mã sách (MS01), Tên sách (Cho tôi xin một v...), Số lượng (0), Đơn giá bán (0), Đơn giá nhập (0), Số trang (200), and Ảnh. On the right is a table with columns: Mã sách, Tên sách, Số lượng, Đơn giá bán, Đơn giá nhập, Số trang, and Mã loại sách. The table contains 14 rows of book data, including titles like 'Cho tôi xin một...', 'Kính vạn hoa', 'Ngôi nhà trên cây', 'Harry Potter and...', 'Hogwarts', 'Nonwegian Wood', 'Kafka on the Shore', '1Q84', 'Cánh đồng bất tận', 'Gạo nếp và 9 câu c...', 'Sống', 'Mảnh đất lắm ng...', and 'Đầu chân người l...'. Below the table are buttons for 'Thêm', 'Sửa', 'Xóa', 'Lưu', 'Bỏ qua', and 'Thoát'.

Khi bấm button “Thêm”, số lượng sách mặc định sẽ là “0” và không thể chỉnh sửa được.

The screenshot shows the 'FormKhoSach' application after clicking the 'Thêm' button. The form fields are now populated: Mã sách (MS31), Tên sách (Sách mới), Số lượng (0), Đơn giá bán (0), Đơn giá nhập (0), Số trang (100), and Ảnh (C:\Users\phunganh\source\repos\QuanLyCuaHangBanSach\QuanLyCuaHangBan...). The table on the right remains the same. The buttons at the bottom are still present.

Code xử lý trong FormChiTietHoaDonBan

```

private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sql;
    double sl, SLban, slcon;
    //Code khác của Form
    // Lấy số lượng sách hiện có trong kho
    sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT Soluong FROM KhoSach WHERE
MaSach = N" + cboMaSach.SelectedValue + ""));

    // Kiểm tra xem số lượng sách bán có vượt quá số lượng hiện có trong kho không
    slcon = sl - Convert.ToDouble(txtSoLuongBan.Text);
    if (slcon < 0)
    {
        MessageBox.Show("Số lượng mặt hàng này chỉ còn " + sl, "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtSoLuongBan.Text = "";
        txtSoLuongBan.Focus();
        return;
    }

    // Thêm mới chi tiết hóa đơn bán
    sql = "INSERT INTO ChiTietHDB(SoHDB, MaSach, SoLuongBan, DonGiaBan, KhuyenMai,
ThanhTien) VALUES " +
        "(" + txtSoHDB.Text.Trim() + ", " + cboMaSach.SelectedValue.ToString() + ", " +
        txtSoLuongBan.Text.Trim() + ", " +
        txtDonGiaBan.Text.Trim() + ", " + txtKhuyenMai.Text.Trim() + ", " +
        txtThanhTien.Text.Trim() + ")";
    Functions.RunSql(sql);

    // Cập nhật lại số lượng của mặt hàng vào bảng KhoSach
    SLban = sl - Convert.ToDouble(txtSoLuongBan.Text);
    sql = "UPDATE KhoSach SET Soluong = " + SLban + " WHERE MaSach= N" +
cboMaSach.SelectedValue + """;
    Functions.RunSql(sql);

    Load_DataGridView();
    ResetValues();
    btnXoa.Enabled = true;
    btnThem.Enabled = true;
    btnSua.Enabled = true;
    btnBoQua.Enabled = false;
    btnLuu.Enabled = false;
    txtSoHDB.Enabled = false;
    txtDonGiaBan.Enabled = false;

    MessageBox.Show("Thêm mới thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information);
}

```

❖ Giảm số lượng sách trong kho sách khi bán hàng

Yêu cầu: Số lượng sách trong Kho sách được tự động giảm đi số lượng tương ứng với hóa đơn bán đã thêm.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonBan và tiến hành thêm mới một hóa đơn bán.

Bước 2: Sau khi thêm mới một hóa đơn bán thành công, người dùng sẽ chọn hóa đơn đó và click vào button “Xem chi tiết” để chuyển sang FormChiTietHoaDonBan được liên kết dựa trên số hóa đơn bán của hóa đơn đã chọn.

Tại đây, người dùng tiến hành thêm mới một chi tiết hóa đơn bán bao gồm các thông tin:

- Số hóa đơn, Ngày nhập, Mã nhân viên, Mã khách hàng đã được điền thông tin tự động từ dữ liệu của hóa đơn bán tương ứng
- Chọn một mã sách trong cboMaSach, điền số lượng bán cho mã sách này, điền thông tin vào ô khuyến mãi và đơn giá bán, thành tiền sẽ được tự động thêm, tính toán.

Bước 3: Người dùng ấn button “Lưu” và kiểm tra xem dữ liệu đã được thêm thành công và chính xác vào cơ sở dữ liệu hay chưa thông qua thông báo và bảng thông tin chi tiết hóa đơn bán.

Bước 4: Người dùng tiến hành truy cập FormKhoSach và kiểm tra số lượng sách.

Sau khi thêm dữ liệu bán sách thành công thì số lượng sách trong kho sách sẽ được tự động cập nhật (giảm đi) và dưới là kết quả:

Ví dụ:

FormKhoSach ban đầu:

Số lượng MS01: 10

Số lượng MS02: 10

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	10	110000	100000	200	LS01
MS02	Kính vạn hoa	10	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi nhà trên cây	0	0	0	200	LS02
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS02
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS02
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS02
MS07	Nonwegian Wood	0	0	0	220	LS02
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS02
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS02
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS02
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS02
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS02

Thêm mới chi tiết hóa đơn bán HDB01:

Số lượng mã sách MS01 bán: 2

Số lượng mã sách MS02 bán: 3

CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN



Số hóa đơn:	Mã sách:
Ngày bán:	Số lượng bán:
Mã nhân viên:	Đơn giá bán:
Mã khách hàng:	Khuyến mại:
	Thành tiền:
	Bằng chữ:
Nhập tiêu chí tìm kiếm: Tìm kiếm	
Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát	

	Số hóa đơn	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán
	HD001	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	2	110000
	HD001	08/06/2024	MS02	Kinh van hoa	3	110000

Số lượng sách trong FormKhoSach sau khi cập nhật:

Số lượng MS01: 10 (số lượng ban đầu) – 2 (số lượng đã bán) = 8.

Số lượng MS02: 10 (số lượng ban đầu) – 3 (số lượng đã bán) = 7.

KHO SÁCH



Mã sách:	Mã loại sách:
Tên sách:	Mã tác giả:
Số lượng:	Mã NXB:
Đơn giá bán:	Mã tỉnh vực:
Đơn giá nhập:	Mã ngôn ngữ:
Số trang:	
Ảnh:	
Open	

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	8	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	7	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngủ khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:	Tìm kiếm
Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát	

Code xử lý trong FormChiTietHoaDonBan:

```

private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Code kiểm tra thông tin người dùng nhập vào khi thêm chi tiết hóa đơn bán mới
    string sql;
    double sl, SLban, slcon;

    // Lấy số lượng sách hiện có trong kho
    sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT Soluong FROM KhoSach WHERE
    MaSach = N" + cboMaSach.SelectedValue + ""));

    // Kiểm tra xem số lượng sách bán có vượt quá số lượng hiện có trong kho không
    slcon = sl - Convert.ToDouble(txtSoLuongBan.Text);
    if (slcon < 0)
    {
        MessageBox.Show("Số lượng mặt hàng này chỉ còn " + sl, "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtSoLuongBan.Text = "";
        txtSoLuongBan.Focus();
        return;
    }

    // Thêm mới chi tiết hóa đơn bán
    sql = "INSERT INTO ChiTietHDB(SoHDB, MaSach, SoLuongBan, DonGiaBan, KhuyenMai,
    ThanhTien) VALUES " +
        "(" + txtSoHDB.Text.Trim() + ", " + cboMaSach.SelectedValue.ToString() + ", " +
        txtSoLuongBan.Text.Trim() + ", " +
        txtDonGiaBan.Text.Trim() + ", " + txtKhuyenMai.Text.Trim() + ", " +
        txtThanhTien.Text.Trim() + ")";
    Functions.RunSql(sql);

    // Cập nhật lại số lượng của mặt hàng vào bảng KhoSach
    SLban = sl - Convert.ToDouble(txtSoLuongBan.Text);
    sql = "UPDATE KhoSach SET Soluong = " + SLban + " WHERE MaSach= N" +
    cboMaSach.SelectedValue + """;
    Functions.RunSql(sql);

    //Code khác của chi tiết hóa đơn bán
}

```

❖ Tăng số lượng sách trong kho sách khi xóa một chi tiết hóa đơn bán

Yêu cầu: Số lượng sách trong Kho sách được tự động tăng lên số lượng tương ứng với chi tiết hóa đơn bán đã xóa.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonBan và chọn một hóa đơn bán bất kì để “Xem chi tiết”.

Bước 2: FormChiTietHoaDonBan tương ứng sẽ hiện ra bao gồm các thông tin chi tiết về sách đã được bán trong hóa đơn. Người dùng tiến hành chọn 1 dòng chi tiết hóa đơn bán bất kì và bấm button “Xóa” để xóa chi tiết hóa đơn đó.

Bước 3: Xóa thành công, người dùng quay lại FormKhoSach và số lượng sách đã bán tương ứng với mã sách đã xóa trong chi tiết hóa đơn bán sẽ giảm đi số lượng tương ứng.

Ví dụ:

Số lượng sách trong FormKhoSach ban đầu.

MS01: 8

MS02: 7

FormKhoSach

KHO SÁCH

STORY SHOP

Mã sách:

Tên sách:

Số lượng:

Đơn giá bán:

Đơn giá nhập:

Số trang:

Ảnh:

Open

Mã loại sách:

Mã tác giả:

Mã NXB:

Mã lĩnh vực:

Mã ngôn ngữ:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	8	110000	100000	200	LS01
MS02	Kính vạn hoa	7	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi nhà trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Nonwegan Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cánh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Giê Lê và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Tìm kiếm

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Bỏ qua

Thoát

Xóa 1 chi tiết hóa đơn bán của MS02 (số lượng bán: 3)

FormChiTietHoaDonBan

CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN

STORY SHOP

Số hóa đơn: HCB01

Ngày bán: 08/06/2024

Mã nhân viên: Lê Thanh Tùng

Mã khách hàng: Trần Văn Khôi

Mã sách: Kính vạn hoa

Số lượng bán: 3

Đơn giá bán: 110000

Khuyến mại: 0

Thành tiền: 330000

Bảng chú: Ba trăm ba mươi nghìn đồng

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Tìm kiếm

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Bỏ qua

Thoát

Số hóa đơn	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán
HCB01	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	2	110000
HCB01	08/06/2024	MS02	Kính vạn hoa	3	110000

FormKhoSach sau khi xóa chi tiết hóa đơn bán của MS02.

Số lượng MS02: 7 (số lượng ban đầu) + 3 (số lượng đã xóa) = 10.

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:
 Tên sách: Mã tác giả:
 Số lượng: Mã NXB:
 Đơn giá bán: Mã tỉnh vực:
 Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:
 Số trang:
 Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	8	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	10	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Tìm kiếm

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Bỏ qua

Thoát

Code xử lý trong FormChiTietHoaDonBan:

```

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dgridChiTietHoaDonBan.SelectedRows.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn một dòng để xóa.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    string maSach = dgridChiTietHoaDonBan.SelectedRows[0].Cells["MaSach"].Value.ToString();
    string soHDB = dgridChiTietHoaDonBan.SelectedRows[0].Cells["SoHDB"].Value.ToString();

    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa bản ghi này không?", "Xác nhận xóa", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.OK)
    {
        try
        {
            // Lấy số lượng sách đã bán của mặt hàng được chọn
            double s = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT SoLuongBan FROM ChiTietHDB WHERE SoHDB = N'" + soHDB + "' AND MaSach = N'" + maSach + "'"));

            // Xóa chi tiết hóa đơn bán
            string sql = "DELETE ChiTietHDB WHERE SoHDB=N'" + soHDB + "' AND MaSach = N'" + maSach + "'";
            Functions.RunSql(sql);

            // Cập nhật lại số lượng sách trong kho
            double sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT SoLuong FROM KhoSach WHERE MaSach = N'" + maSach + "'"));
            double SLban = sl + s;
            sql = "UPDATE KhoSach SET SoLuong = " + SLban + " WHERE MaSach= N'" + maSach + "'";
            Functions.RunSql(sql);

            MessageBox.Show("Xóa thành công.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        catch { }
    }
}

```



```

        Load_DataGridView();
        ResetValues();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Đã xảy ra lỗi khi xóa: " + ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
    }
}
}
}

```

❖ Tăng số lượng sách trong kho sách khi xóa một hóa đơn bán

Yêu cầu: Số lượng sách trong Kho sách được tự động tăng lên số lượng tương ứng với hóa đơn bán đã xóa.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonBan và chọn một hóa đơn bán bất kì và bấm button “Xóa” để xóa hóa đơn đó.

Ví dụ: Xóa 1 hóa đơn bán

Bước 2: Xóa thành công, người dùng quay lại FormKhoSach và số lượng các sách đã bán tương ứng với hóa đơn đã xóa sẽ tăng lên số lượng tương ứng.

Ví dụ:

Số lượng sách trong FormKhoSach ban đầu.

MS01: 8

MS02: 7

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một...	8	110000	100000	200	LS01
MS02	Kính vạn hoa	7	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi nhà trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cánh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Giải lễ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất tâm ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

FormChiTietHoaDonBan với mã HDB01:

Số lượng mã sách MS01 bán: 2

Số lượng mã sách MS02 bán: 3

FormChiTietHoaDonBan

CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN



Số hóa đơn: Mã sách:

Ngày bán: Số lượng bán:

Mã nhân viên: Đơn giá bán:

Mã khách hàng: Khuyến mại:

Thành tiền:

Bảng chữ:

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

	Số hóa đơn	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán
	HDB01	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	2	110000
	HDB01	08/06/2024	MS02	Kinh van hoa	3	110000

Tiến hành về FormHoaDonBan và xóa HDB01.

FormKhoSach sau khi xóa HDB01:

FormKhoSach

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:

Tên sách: Mã tác giả:

Số lượng: Mã NXB:

Đơn giá bán: Mã tỉnh vực:

Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:

Số trang:

Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	10	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	10	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi nhà trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Giê lê và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sóng	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Code xử lý trong FormHoaDonBan:

```
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dgridChiTietHoaDonBan.SelectedRows.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn một dòng để xóa.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
}
```

```

        return;
    }
    string maSach = dgridChiTietHoaDonBan.SelectedRows[0].Cells["MaSach"].Value.ToString();
    string soHDB = dgridChiTietHoaDonBan.SelectedRows[0].Cells["SoHDB"].Value.ToString();

    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa bản ghi này không?", "Xác nhận xóa",
        MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.OK)
    {
        try
        {
            // Lấy số lượng sách đã bán của mặt hàng được chọn
            double s = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT SoLuongBan FROM
                ChiTietHDB WHERE SoHDB = N'" + soHDB + "' AND MaSach = N'" + maSach + "'"));

            // Xóa chi tiết hóa đơn bán
            string sql = "DELETE ChiTietHDB WHERE SoHDB=N'" + soHDB + "' AND MaSach = N'" +
                maSach + "'";
            Functions.RunSql(sql);

            // Cập nhật lại số lượng sách trong kho
            double sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT SoLuong FROM KhoSach
                WHERE MaSach = N'" + maSach + "'"));
            double SLban = sl + s;
            sql = "UPDATE KhoSach SET SoLuong = " + SLban + " WHERE MaSach= N'" + maSach +
                "'";
            Functions.RunSql(sql);

            MessageBox.Show("Xóa thành công.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information);

            Load_DataGridView();
            ResetValues();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Đã xảy ra lỗi khi xóa: " + ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

```

3.3.3. Đơn giá nhập trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi nhập hàng

Yêu cầu: Đơn giá nhập sách trong bảng Kho sách được tự động cập nhật khi nhập hàng.

Định hướng giải quyết: Khi thêm mới sách vào Kho sách, đơn giá nhập sách mặc định là 0 và không thể chỉnh sửa. Chỉ khi thêm mới chi tiết hóa đơn nhập, nhập dữ liệu vào đơn giá nhập và lưu thông tin hóa đơn nhập lại vào cơ sở dữ liệu thì đơn giá nhập sách trong bảng Kho sách mới được tự động cập nhật. Đơn giá nhập sách chỉ thay đổi khi nhập hàng và thay đổi theo hóa đơn nhập hàng mới nhất.

Xử lý yêu cầu:

Dữ liệu ban đầu trong FormKhoSach:

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:

Tên sách: Mã tác giả:

Số lượng: Mã NXB:

Đơn giá bán: Mã tỉnh vực:

Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:

Số trang:

Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	0	0	0	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Nonwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất lắm ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Khi bấm button “Thêm”, đơn giá nhập sách mặc định sẽ là “0” và không thể chỉnh sửa được.

KHO SÁCH



Mã sách: MS31 Mã loại sách: Thơ

Tên sách: Sách mới Mã tác giả: Nguyễn Du

Số lượng: 0 Mã NXB: Nhà xuất bản Kim Đồng

Đơn giá bán: 0 Mã tỉnh vực: Văn học

Đơn giá nhập: 0 Mã ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 100

Ảnh: C:\Users\phunganh\source\repos\QuanLyCuaHangBanSach\QuanLyCuaHangBanSach\

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	0	0	0	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Nonwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất lắm ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonNhap và tiến hành thêm mới một hóa đơn nhập.

Bước 2: Sau khi thêm mới một hóa đơn nhập thành công, người dùng sẽ chọn hóa đơn đó và click vào button “Xem chi tiết” để chuyển sang FormChiTietHoaDonNhap được liên kết dựa trên số hóa đơn nhập của hóa đơn đã chọn.

Tại đây, người dùng tiến hành thêm mới một chi tiết hóa đơn nhập bao gồm các thông tin:

- Số hóa đơn, Ngày nhập, Mã nhân viên, Mã nhà cung cấp đã được điền thông tin tự động từ dữ liệu của hóa đơn nhập tương ứng.
- Chọn một mã sách trong cboMaSach, điền số lượng nhập, đơn giá nhập và khuyến mãi tương ứng, từ đó, thành tiền sẽ được tự động tính toán.

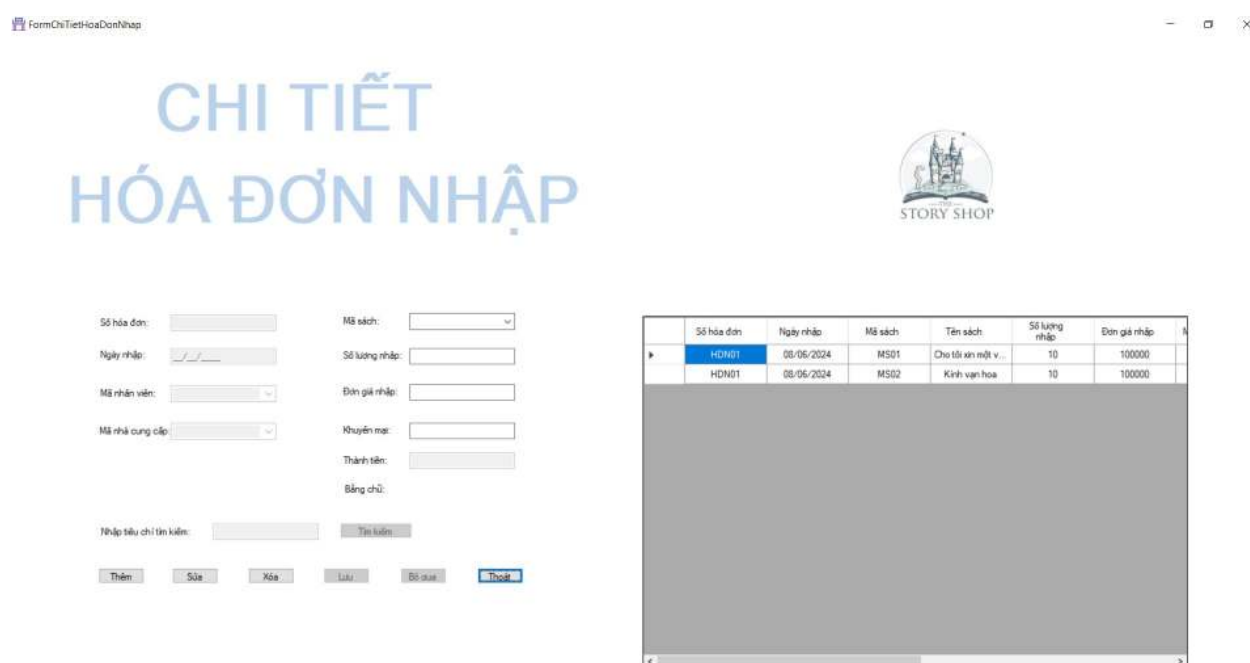
Bước 3: Người dùng ấn button “Lưu” và kiểm tra xem dữ liệu đã được thêm thành công và chính xác vào cơ sở dữ liệu hay chưa thông qua thông báo và bảng thông tin chi tiết hóa đơn nhập.

Bước 4: Người dùng tiến hành truy cập FormKhoSach và kiểm tra đơn giá nhập của sách.

Sau khi thêm dữ liệu nhập sách thành công thì đơn giá nhập sách trong kho sách sẽ được tự động cập nhật.

Ví dụ:

Thêm mới HDN01 với mã sách MS01 và đơn giá nhập là 100000, MS02 và đơn giá nhập là 100000.



Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	Đơn giá nhập
HDN01	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	10	100000
HDN01	08/06/2024	MS02	Kính vạn hoa	10	100000

Đơn giá nhập trong FormKhoSach được cập nhật tự động là 100000 cho hai mã sách MS01 và MS02.

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:
 Tên sách: Mã tác giả:
 Số lượng: Mã NXB:
 Đơn giá bán: Mã tỉnh vực:
 Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:
 Số trang:
 Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	10	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	10	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bãi tần	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất tần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Code xử lý trong FormChiTietHoaDonNhap:

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
```

```
//Các code kiểm tra thông tin người dùng nhập vào khi thêm chi tiết hóa đơn mới
```

```
string sql;
double sl, SLnhap;
string maSach = cboMaSach.SelectedValue.ToString();
string donGiaNhap = txtDonGiaNhap.Text;
```

```
// Kiểm tra xem chi tiết hóa đơn nhập đã tồn tại chưa
string checkSql = $"SELECT COUNT(*) FROM ChiTietHDN WHERE SoHDN = '{txtSoHDN.Text.Trim()}' AND MaSach = '{maSach}'";
int count = Convert.ToInt32(Functions.GetFieldValues(checkSql));
```

```
if (count > 0)
{
    MessageBox.Show("Mã sách đã tồn tại trong hóa đơn này. Vui lòng chọn mã sách khác",
        "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    cboMaSach.Focus();
    return;
}
```

```
sql = "INSERT INTO ChiTietHDN(SoHDN, MaSach, SoLuongNhap, DonGiaNhap, KhuyenMai, ThanhTien) VALUES " +
    "(" + txtSoHDN.Text.Trim() + ", " + cboMaSach.SelectedValue.ToString() + ", " +
    txtSoLuongNhap.Text.Trim() + ", " +
    txtDonGiaNhap.Text.Trim() + ", " + txtKhuyenMai.Text.Trim() + ", " +
    txtThanhTien.Text.Trim() + ")";
Functions.RunSql(sql);
Load_DataGridView();
```

//Cập nhật đơn giá

```
sql = $"Update KhoSach set DonGiaNhap = {donGiaNhap} where MaSach = '{maSach}'";
Functions.RunSql(sql);
sql = $"Update KhoSach set DonGiaBan = {donGiaNhap}*1.1 where MaSach = '{maSach}'";
```

```

Functions.RunSql(sql);
sql = $"Update ChiTietHDB set DonGiaBan = {donGiaNhap}*1.1 where MaSach = '{maSach}'";
Functions.RunSql(sql);
//Code khác của chi tiết hóa đơn nhập
}

```

3.3.4. Đơn giá bán trong bảng Kho sách được tự động cập nhật bằng 110% giá nhập

Yêu cầu: Đơn giá bán sách trong bảng Kho sách được tự động cập nhật bằng 110% giá nhập.

Định hướng giải quyết: Khi thêm mới sách vào Kho sách, đơn giá bán sách mặc định là 0 và không thể chỉnh sửa. Chỉ khi thêm mới chi tiết hóa đơn nhập, nhập dữ liệu vào đơn giá nhập và lưu thông tin hóa đơn nhập lại vào cơ sở dữ liệu thì đơn giá bán sách mới được tính toán bằng 110% giá nhập và lưu vào FormKhoSach và FormChiTietHoaDonBan. Đơn giá bán sách chỉ thay đổi khi nhập hàng và thay đổi theo hóa đơn nhập hàng mới nhất.

Xử lý yêu cầu:

Dữ liệu ban đầu trong FormKhoSach:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	200	LS01
MS02	Kính vạn hoa	0	0	0	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS04
MS10	Cánh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gé lê và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất lắm ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Dấu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Khi bấm button “Thêm”, đơn giá bán sách mặc định sẽ là “0” và không thể chỉnh sửa được.

KHO SÁCH



Mã sách: Mã loại sách:
 Tên sách: Mã tác giả:
 Số lượng: Mã NXB:
 Đơn giá bán: Mã lĩnh vực:
 Đơn giá nhập: Mã ngôn ngữ:
 Số trang:
 Ảnh:

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	0	0	0	200	LS01
MS02	Kinh van hoa	0	0	0	200	LS01
MS03	Ngủ khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gái lệ và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sống	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất thần ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01



Nhập tiêu chí tìm kiếm:

Các bước tiến hành:

Bước 1: Người dùng sẽ truy cập vào FormHoaDonNhap và tiến hành thêm mới một hóa đơn nhập.

Bước 2: Sau khi thêm mới một hóa đơn nhập thành công, người dùng sẽ chọn hóa đơn đó và click vào button “Xem chi tiết” để chuyển sang FormChiTietHoaDonNhap được liên kết dựa trên số hóa đơn nhập của hóa đơn đã chọn.

Tại đây, người dùng tiến hành thêm mới một chi tiết hóa đơn nhập bao gồm các thông tin:

- Số hóa đơn, Ngày nhập, Mã nhân viên, Mã nhà cung cấp đã được điền thông tin tự động từ dữ liệu của hóa đơn nhập tương ứng.
- Chọn một mã sách trong cboMaSach, điền số lượng nhập, đơn giá nhập và khuyến mãi tương ứng, từ đó, thành tiền sẽ được tự động tính toán.

Bước 3: Người dùng ấn button “Lưu” và kiểm tra xem dữ liệu đã được thêm thành công và chính xác vào cơ sở dữ liệu hay chưa thông qua thông báo và bảng thông tin chi tiết hóa đơn nhập.

Bước 4: Người dùng tiến hành truy cập FormKhoSach và kiểm tra đơn giá bán của sách.

Sau khi thêm dữ liệu nhập sách thành công thì đơn giá bán sách trong kho sách sẽ được tự động cập nhật bằng 110% đơn giá nhập sách.

Thêm mới HDN01 với mã sách MS01 và đơn giá nhập là 100000, MS02 và đơn giá nhập là 100000.

CHI TIẾT HÓA ĐƠN NHẬP



Số hóa đơn:		Mã sách:	
Ngày nhập:		Số lượng nhập:	
Mã nhân viên:		Đơn giá nhập:	
Mã nhà cung cấp:		Nhuyến mại:	
		Thành tiền:	
		Bảng chữ:	
Nhập tiêu chí tìm kiếm:			
		Tìm kiếm	
Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát			

	Số hóa đơn	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	Đơn giá nhập
	HDN01	08/06/2024	MS01	Cho tôi xin một v...	10	100000
	HDN01	08/06/2024	MS02	Kinh vạn hoa	10	100000

Đơn giá bán trong FormKhoSach được cập nhật tự động là 110000 = 110% của đơn giá nhập là 100000 cho hai mã sách MS01 và MS02.

KHO SÁCH



Mã sách:		Mã loại sách:	
Tên sách:		Mã tác giả:	
Số lượng:		Mã NXB:	
Đơn giá bán:		Mã lĩnh vực:	
Đơn giá nhập:		Mã ngôn ngữ:	
Số trang:			
Ảnh:			
Open			

Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số trang	Mã loại sách
MS01	Cho tôi xin một v...	10	110000	100000	200	LS01
MS02	Kinh vạn hoa	10	110000	100000	200	LS01
MS03	Ngôi khóc trên cây	0	0	0	200	LS01
MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	180	LS01
MS07	Norwegian Wood	0	0	0	220	LS01
MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	220	LS01
MS09	1Q84	0	0	0	220	LS01
MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	240	LS01
MS11	Gào lè và 9 câu c...	0	0	0	240	LS01
MS12	Sóng	0	0	0	240	LS01
MS13	Mảnh đất tâm ng...	0	0	0	200	LS01
MS14	Đầu chân người l...	0	0	0	200	LS01

Nhập tiêu chí tìm kiếm:		Tìm kiếm
Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua Thoát		

Code xử lý trong FormChiTietHoaDonNhap:

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
```

//Các code kiểm tra thông tin người dùng nhập vào khi thêm chi tiết hóa đơn mới

```
string sql;
double sl, SLnhap;
string maSach = cboMaSach.SelectedValue.ToString();
string donGiaNhap = txtDonGiaNhap.Text;
```

```

// Kiểm tra xem chi tiết hóa đơn nhập đã tồn tại chưa
string checkSql = $"SELECT COUNT(*) FROM ChiTietHDN WHERE SoHDN =
'{txtSoHDN.Text.Trim()}' AND MaSach = '{maSach}'";
int count = Convert.ToInt32(Functions.GetFieldValues(checkSql));

if (count > 0)
{
    MessageBox.Show("Mã sách đã tồn tại trong hóa đơn này. Vui lòng chọn mã sách khác",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    cboMaSach.Focus();
    return;
}

sql = "INSERT INTO ChiTietHDN(SoHDN, MaSach, SoLuongNhap, DonGiaNhap, KhuyenMai,
ThanhTien) VALUES " +
"('" + txtSoHDN.Text.Trim() + "', '" + cboMaSach.SelectedValue.ToString() + "', " +
txtSoLuongNhap.Text.Trim() + ", " +
txtDonGiaNhap.Text.Trim() + ", " + txtKhuyenMai.Text.Trim() + ", " +
txtThanhTien.Text.Trim() + ")";
Functions.RunSql(sql);
Load_DataGridView();

//Cập nhật đơn giá

sql = $"Update KhoSach set DonGiaNhap = {donGiaNhap} where MaSach = '{maSach}'";
Functions.RunSql(sql);
sql = $"Update KhoSach set DonGiaBan = {donGiaNhap}*1.1 where MaSach = '{maSach}' ";
Functions.RunSql(sql);
sql = $"Update ChiTietHDB set DonGiaBan = {donGiaNhap}*1.1 where MaSach = '{maSach}'";
Functions.RunSql(sql);
//Code khác của chi tiết hóa đơn nhập
}

```

3.3.5. Lập các báo cáo cần thiết

3.3.5.1. Báo cáo nhập hàng

Trong một mạng lưới kinh doanh phức tạp, việc nhập hàng là một khía cạnh quan trọng không chỉ đảm bảo quá trình cung ứng sản phẩm kịp thời cho cửa hàng mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất và lợi nhuận của cửa hàng. Để quản lý quá trình này một cách thông minh và hiệu quả, việc có công cụ tìm kiếm linh hoạt và xuất ra các báo cáo là cần thiết.

Báo cáo nhập hàng gồm 2 bảng:

- Bảng Thống kê: Thống kê tất cả các mã sách và tổng số lượng sách đã nhập.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn nhập hàng.

Công cụ tìm kiếm cho phép người dùng dễ dàng thống kê thông tin theo mỗi số hóa đơn nhập sách, theo mỗi mã sách, theo một thời gian, khoảng thời gian bất kì hoặc theo mã sách trong một thời gian, khoảng thời gian bất kì.

Giao diện ban đầu của FormBaoCaoNhapHang:

BÁO CÁO NHẬP HÀNG



Số hóa đơn:

Tin kiếm
Mã sách:
☐ Theo ngày:
☐ Theo khoảng:
Từ đến

Thống kê

Tên sách	Số lượng đã nhập	Tổng
Cho tôi xin một vé	10	
Kinh vạn hoa	10	
Ngôi khóc trên cây	10	
Harry Potter and L...	0	
Harry Potter and L...	0	
Harry Potter and L...	0	
Norwegian Wood	0	
Kafka on the Shore	0	
IQ84	0	
Cánh đồng bất tận	0	
Gió lè và 9 câu c...	0	
Sống	0	
Mảnh đất lắm ng...	0	
Dấu chân người L...	0	
Phản chọi Galt	0	
Chắc lúc ngà	0	
Người quê hương	0	

Chi tiết

Số hóa đơn bán	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	B
HOND1	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một vé...	10	
HOND1	08-06-2024	MS02	Kinh vạn hoa	10	
HOND2	08-06-2024	MS03	Ngôi khóc trên cây	10	

❖ Theo số hóa đơn:

Người dùng chọn một số hóa đơn trong cboSoHDN, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin:

- Bảng Thống kê: Thống kê chi tiết các mã sách, tổng số lượng sách đã nhập trong hóa đơn đó và tổng số tiền nhập theo từng mã sách.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn nhập hàng tương ứng với số hóa đơn đã chọn.

Ví dụ:

BÁO CÁO NHẬP HÀNG



Số hóa đơn:

Tin kiếm
Mã sách:
☐ Theo ngày:
☐ Theo khoảng:
Từ đến

Thống kê

Tên sách	Số lượng đã nhập	Tổng
Cho tôi xin một vé	10	100
Kinh vạn hoa	10	100

Chi tiết

Số hóa đơn nhập	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	B
HOND1	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một vé...	10	
HOND1	08-06-2024	MS02	Kinh vạn hoa	10	

❖ Theo mã sách

Người dùng chọn một mã sách trong cboMaSach, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin:

- Bảng Thống kê: Thống kê chi tiết các mã sách, tổng số lượng sách đã nhập và tổng số tiền nhập tương ứng mã sách đã chọn.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn nhập hàng tương ứng với mã sách đã chọn.

❖ Theo thời gian, khoảng thời gian bất kì

Người dùng chọn một trong hai radio button là rdTheoNgay và rdTheoKhoang sau đó nhập ngày tương ứng vào các MaskedTextBox, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin:

- Bảng Thống kê: Thống kê chi tiết các mã sách, tổng số lượng sách đã nhập và tổng số tiền nhập tương ứng với hóa đơn nhập trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn nhập hàng tương ứng với hóa đơn nhập trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn.

Ví dụ:



BÁO CÁO NHẬP HÀNG

Số hóa đơn:

Tin kiếm
Mã sách: Cho tôi xin một vé đi tu...
☒ Theo ngày: 08/06/2024
☐ Theo khoảng:
Từ đến

Thống kê

Tên sách	Số lượng đã nhập	Tổng
Cho tôi xin một vé đi tu...	10	100

Chi tiết

Số hóa đơn nhập	Ngày nhập	Mã sách	Tên sách	Số lượng nhập	B
HCND01	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một vé đi tu...	10	

3.3.5.2. Báo cáo bán hàng

Trong một mạng lưới kinh doanh phức tạp, việc bán hàng là một khía cạnh quan trọng không kém quá trình nhập hàng. Việc kiểm soát doanh số bán hàng sẽ giúp đảm bảo doanh thu ổn định cho cửa hàng, cũng như đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Để quản lý quá trình này một cách thông minh và hiệu quả, việc có công cụ tìm kiếm linh hoạt và xuất ra các báo cáo là cần thiết.

Báo cáo bán hàng gồm 2 bảng:

- Bảng Thống kê: Thống kê tất cả các mã sách và tổng số lượng sách đã bán.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn bán hàng.

Công cụ tìm kiếm cho phép người dùng dễ dàng thống kê thông tin theo mỗi số hóa đơn bán sách, theo mỗi mã sách, theo một thời gian, khoảng thời gian bất kì hoặc theo mã sách trong một thời gian, khoảng thời gian bất kì.

Giao diện ban đầu của FormBaoCaoBanHang:

BÁO CÁO BÁN HÀNG



Số hóa đơn:

Tìm kiếm:

Mã sách:

☐ Theo ngày:

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Thống kê:

Tên sách	Số lượng đã bán	Tổng
Cho tôi xin một v...	3	
Kinh vạn hoa	2	
Ngũ khúc trên cây	1	
Harry Potter and 1...	0	
Harry Potter and 1...	0	
Harry Potter and 1...	0	
Nonvegian Wood	0	
Kafka on the Shore	0	
1Q84	0	
Cánh đồng bất tận	0	
Già rồi và 9 câu c...	0	
Sóng	0	
Mảnh đất tâm ng...	0	
Dấu chân người l...	0	
Phên chợ Giát	0	
Chiếc lược ngà	0	
Người quai hương	0	

Chi tiết:

Số hóa đơn bán	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán	Khuyến mãi
HDB01	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một v...	2	110000	0
HDB01	08-06-2024	MS02	Kinh vạn hoa	2	110000	0
HDB02	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một v...	1	110000	0
HDB02	08-06-2024	MS03	Ngũ khúc trên cây	1	110000	0

❖ Theo số hóa đơn:

Người dùng chọn một số hóa đơn trong cboSoHDB, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin:

- Bảng Thống kê: Thống kê chi tiết các mã sách, tổng số lượng sách đã bán trong hóa đơn đó và tổng số tiền bán sách theo từng mã sách.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn bán hàng tương ứng với số hóa đơn đã chọn.

Ví dụ:

BÁO CÁO BÁN HÀNG



Số hóa đơn:

Tìm kiếm:

Mã sách:

☐ Theo ngày:

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Thống kê:

Tên sách	Số lượng đã bán	Tổng
Cho tôi xin một v...	2	22
Kinh vạn hoa	2	22

Chi tiết:

Số hóa đơn bán	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán	Khuyến mãi
HDB01	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một v...	2	110000	0
HDB01	08-06-2024	MS02	Kinh vạn hoa	2	110000	0

❖ Theo mã sách

Người dùng chọn một mã sách trong cboMaSach, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin:

- Bảng Thống kê: Thống kê chi tiết các mã sách, tổng số lượng sách đã bán và tổng số tiền bán sách tương ứng mã sách đã chọn.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn bán hàng tương ứng với mã sách đã chọn.

Ví dụ:

BÁO CÁO BÁN HÀNG

STORY SHOP

Số hóa đơn:

Tìm kiếm:

Mã sách:

☐ Theo ngày

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Thống kê

Tên sách	Số lượng đã bán	Tổng
Cho tôi xin một vé đi t...	3	33

Chi tiết

Số hóa đơn bán	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán	Khuyến mãi
HDB01	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một vé...	2	110000	0
HDB02	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một vé...	1	110000	0

❖ Theo thời gian, khoảng thời gian bất kỳ

Người dùng chọn một trong hai radio button là rdTheoNgay và rdTheoKhoang sau đó nhập ngày tương ứng vào các MaskedTextBox, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin:

- Bảng Thống kê: Thống kê chi tiết các mã sách, tổng số lượng sách đã bán và tổng số tiền bán sách tương ứng với hóa đơn bán trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn bán hàng tương ứng với hóa đơn bán trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn.

FormBaoCaoBanHang

BÁO CÁO BÁN HÀNG



Số hóa đơn:

Tìm kiếm:

Mã sách:

☒ Theo ngày:

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Thống kê

Tên sách	Số lượng đã bán	Tổng
Cho tôi xin một vé...	3	33
Kính vạn hoa	2	22
Ngủ khóc trên cây	1	11

Chi tiết

Số hóa đơn bán	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán	Khuyến mãi
HDB01	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một vé...	2	110000	0
HDB01	08-06-2024	MS02	Kính vạn hoa	2	110000	0
HDB02	08-06-2024	MS01	Cho tôi xin một vé...	1	110000	0
HDB02	08-06-2024	MS03	Ngủ khóc trên cây	1	110000	0

❖ Theo mã sách trong thời gian, khoảng thời gian bất kì

Người dùng chọn một mã sách bất kì và một trong hai radio button là rdTheoNgay và rdTheoKhoang sau đó nhập ngày tương ứng vào các MaskedTextBox, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin:

- Bảng Thống kê: Thống kê chi tiết mã sách, tổng số lượng sách đã bán và tổng số tiền bán tương ứng theo mã sách và ngày hoặc khoảng ngày nhập mã sách đó đã chọn.
- Bảng Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin của các chi tiết hóa đơn bán hàng tương ứng theo mã sách và ngày hoặc khoảng ngày bán mã sách đó đã chọn.

Ví dụ:

FormBaoCaoBanHang

BÁO CÁO BÁN HÀNG



Số hóa đơn:

Tìm kiếm:

Mã sách:

☒ Theo ngày:

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Thống kê

Tên sách	Số lượng đã bán	Tổng
Kính vạn hoa	2	22

Chi tiết

Số hóa đơn bán	Ngày bán	Mã sách	Tên sách	Số lượng bán	Đơn giá bán	Khuyến mãi
HDB01	08-06-2024	MS02	Kính vạn hoa	2	110000	0

3.3.5.3. Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu giúp cửa hàng theo dõi, phân tích và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Đầu tiên, báo cáo giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua việc xác định doanh thu, tính toán lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí nhập sách, cùng với theo dõi tỷ lệ bán hàng để đánh giá hiệu quả bán hàng. Thứ hai, báo cáo hỗ trợ quản lý việc nhập hàng hợp lý và dự đoán nhu cầu trong tương lai để lập kế hoạch nhập hàng phù hợp. Thứ ba, báo cáo còn hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm việc xây dựng các chiến lược bán hàng, chương trình khuyến mãi và tiếp thị hiệu quả, cũng như quyết định mở rộng kinh doanh như mở thêm cửa hàng hoặc mở rộng danh mục sản phẩm. Thứ tư, việc kiểm soát tài chính được nâng cao nhờ theo dõi chi phí nhập hàng, đồng thời phân tích lợi nhuận để xác định những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao. Cuối cùng, báo cáo cung cấp cơ sở dữ liệu để ra quyết định đầu tư, giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả và phát triển kinh doanh bền vững.

Báo cáo bán hàng gồm bảng thông tin về mã sách, tên sách, đơn giá bán, đơn giá nhập, số lượng đã bán, số lượng đã nhập, tổng tiền bán, tổng tiền nhập và doanh thu.

Công cụ tìm kiếm cho phép người dùng dễ dàng thống kê thông tin theo theo mỗi mã sách, theo một thời gian, khoảng thời gian bất kì hoặc theo mã sách trong một thời gian, khoảng thời gian bất kì. Bên cạnh đó, tổng doanh thu sẽ được tự động tính toán dựa trên dữ liệu và mong muốn của người dùng.

Giao diện ban đầu của FormBaoCaoDoanhThu:

FormBaoCaoDoanhThu

BÁO CÁO DOANH THU



Tìm kiếm

Mã sách:

☐ Theo ngày:

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Tổng doanh thu: 2340000

Bảng chủ: Âm hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng

	Mã sách	Tên sách	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số lượng đã bán	Số lượng đã nhập
▶	MS01	Cho tôi xin một v...	110000	100000	3	10
	MS02	Kính vạn hoa	110000	100000	2	10
	MS03	Ngôi khố trên cây	110000	100000	1	10
	MS04	Harry Potter and t...	0	0	0	0
	MS05	Harry Potter and t...	0	0	0	0
	MS06	Harry Potter and t...	0	0	0	0
	MS07	Norwegian Wood	0	0	0	0
	MS08	Kafka on the Shore	0	0	0	0
	MS09	1Q84	0	0	0	0
	MS10	Cảnh đồng bất tận	0	0	0	0
	MS11	Già và 5 câu c...	0	0	0	0
	MS12	Sống	0	0	0	0
	MS13	Mảnh đất lắm ng...	0	0	0	0
	MS14	Dấu chân người l...	0	0	0	0
	MS15	Phên cho Giát	0	0	0	0
	MS16	Chiếc lược ngà	0	0	0	0

❖ Theo mã sách

Người dùng chọn một mã sách trong cboMaSach, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến mã sách đó và tính toán doanh thu mã sách đó đã đem lại cho cửa hàng.

FormBaoCaoDoanhThu

BÁO CÁO DOANH THU



Tìm kiếm

Mã sách:

☐ Theo ngày

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Tổng doanh thu:

Bảng chú: Âm hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng

Mã sách	Tên sách	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số lượng đã bán	Số lượng đã nhập
MS01	Cho tôi xin một v...	110000	100000	3	10

❖ Theo thời gian, khoảng thời gian bất kì

Người dùng chọn một trong hai radio button là rdTheoNgay và rdTheoKhoang sau đó nhập ngày tương ứng vào các MaskedTextBox, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin về các mã sách đã được nhập và bán trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn, cũng như tính toán tổng doanh thu trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn.

FormBaoCaoDoanhThu

BÁO CÁO DOANH THU



Tìm kiếm

Mã sách:

☒ Theo ngày

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Tổng doanh thu:

Bảng chú: Âm hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng

Mã sách	Tên sách	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số lượng đã bán	Số lượng đã nhập
MS01	Cho tôi xin một v...	110000	100000	3	10
MS02	Kính vạn hoa	110000	100000	2	10
MS03	Ngôi nhà trên cây	110000	100000	1	10

❖ Theo mã sách trong thời gian, khoảng thời gian bất kì

Người dùng chọn một mã sách bất kì và một trong hai radio button là rdTheoNgay và rdTheoKhoang sau đó nhập ngày tương ứng vào các MaskedTextBox, bảng thông tin sẽ hiển thị các thông tin nhập và bán liên quan đến mã sách đã chọn trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn, cũng như tính toán tổng doanh thu mà mã sách đó đem lại cho cửa hàng trong ngày hoặc khoảng ngày đã chọn.

FormDacCaoDoanhThu

— 0

BÁO CÁO DOANH THU



Tìm kiếm

Mã sách:

☒ Theo ngày:

☐ Theo khoảng:

Từ đến

Tổng doanh thu:

Bảng chữ: Âm hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng

Mã sách	Tên sách	Đơn giá bán	Đơn giá nhập	Số lượng đã bán	Số lượng đã nhập
MS01	Cho tôi xin một vé...	110000	100000	3	10

KẾT LUẬN

Cửa hàng bán sách truyện là một mô hình quản lý cỡ nhỏ nhưng cũng cần một hệ thống quản lý thông tin để dữ liệu được đồng bộ và hợp với xu hướng công nghệ hiện đại. Hệ thống quản lý thông tin tại cửa hàng do nhóm thiết kế trên môi trường lập trình C# với Windows Forms, sử dụng Visual Studio để tạo nên các form với giao diện ưa nhìn, thao tác dễ dàng, thuận tiện cho người dùng. Trong hệ thống có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu trong quản lý các thông tin về sách truyện tại cửa hàng, thông tin về khách hàng, nhân viên hay các hóa đơn, báo cáo hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Hoạt động kinh doanh khi áp dụng hệ thống quản lý sẽ giúp người dùng nâng cao hiệu suất, giảm thiểu sai sót, thống nhất, đồng bộ thông tin trong cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, việc lưu trữ thông tin trên môi trường số giúp thông tin có thể lưu trữ, thêm, sửa đổi, cập nhật một cách nhanh chóng, dễ dàng. Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hiệu quả với người dùng hệ thống là những lợi ích mà hệ thống mới đem lại cho cửa hàng.

Hệ thống với quy mô nhỏ, khá đơn giản, còn nhiều tính năng chưa được hoàn thiện nhưng dự án là sản phẩm làm việc hợp tác, nghiêm túc của các thành viên trong nhóm. Quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, những cuộc tranh luận để đi tới kết quả cuối cùng cũng là những trải nghiệm thú vị, mang lại những kinh nghiệm cho tất cả thành viên trong nhóm về cả nghiệp vụ thiết kế, tạo ra một dự án. Ngoài những kiến thức mới được học trong môn Lập trình .NET cùng những môn học về nghiệp vụ quản lý, thiết kế dữ liệu đã được học, chúng em có cơ hội rèn luyện thêm các kỹ năng mềm về cách tổ chức hoạt động của nhóm, kỹ năng hợp tác và thảo luận công việc, cách trình bày suy nghĩ, ý tưởng ...

Từ thành công của dự án này, chúng em có thể tiếp tục phát triển các dự án sau này, khắc phục những hạn chế còn tồn tại hoặc được thầy cô góp ý. Những nhận xét góp ý quý báu của thầy cô sẽ giúp nhóm và các thành viên ngày càng hoàn thiện hơn hành trình phát triển trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Khoa CNTT&KTS-Học viện Ngân hàng. (n.d.). *Bài giảng Cơ sở lập trình 2*. Retrieved from https://docs.google.com/document/d/1Gp_rzdfXBNh5lYex8Ia2uAsVwZzmF_4w/edit

Tú, L. C. (2024). *Slide bài giảng Cơ sở lập trình*.